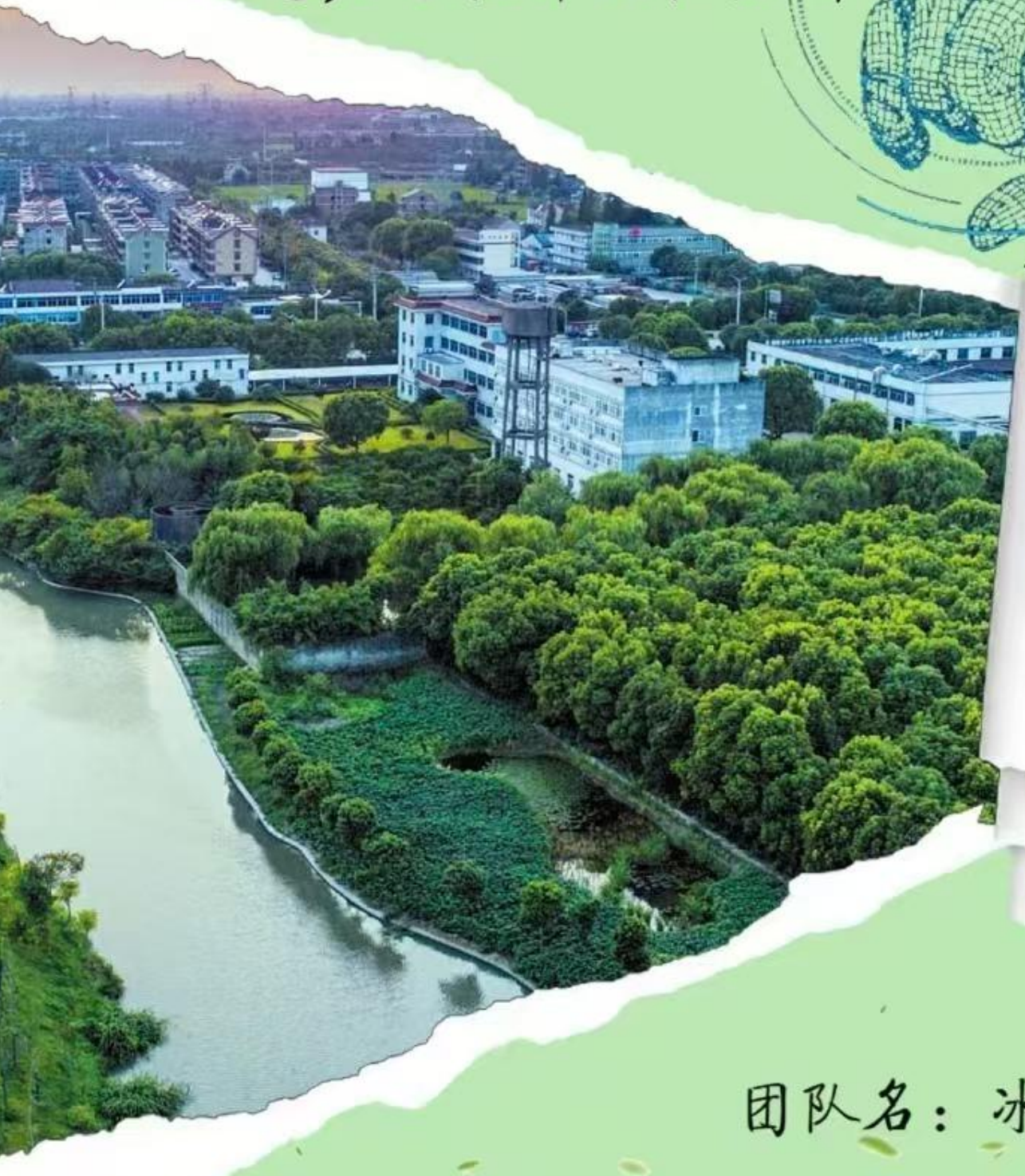
革物智之，智之而后能净

——浙江省智慧“无废城市”满意度与提升路径分析



团队名：冰海奇缘

摘要

浙江省依托物联网、大数据等**数字技术**构建智能固废治理体系，在"国家-省-市"三级政策框架支撑下，系统推进废弃物源头减量、分类处置和资源化利用。当前治理实践中仍存在区域技术应用不均衡、分类处置效率待提升、公众参与持续性不足等瓶颈。本项目聚焦市民对智慧"无废城市"的**满意度影响因素**和**提升路径**开展研究。

本次调查基于**网络爬虫**、**问卷调查**和**人物访谈**三种方式收集数据，应用 SWOT 模型、CCSI 模型和 SCAPE 模型设计问卷题目与满意度量表开展研究。首先，运用网络**爬虫技术**爬取得到的官方网站政策进行**词云图分析**，了解社会对智慧“无废城市”的认知情况，并采用描述性统计分析法对智慧“无废城市”建设的发展现状、市民满意度和期望进行可视化分析。然后，结合 **AHP-SWOT 分析法**（层次分析法-态势分析法），全面系统地对该项目建设的各个方面进行评估，为其未来发展提供明确方向。进一步，构建 **CCSI-SEM 模型**（中国顾客满意度指数-结构方程模型），分析影响公众满意度的因子，探寻改善智慧“无废城市”建设的合理方案，并运用 **NSGA-III 模型**探究智慧“无废城市”的优化发展的可参考方案。最后，运用**博弈论**分析智慧“无废城市”建设**政府**、**企业与个人**的责任分配，模拟三方协同合作共建智慧“无废城市”的均衡策略。

基于上述分析，本研究团队得出以下结论：（1）浙江省智慧"无废城市"建设成效显著，在技术创新、数据体系建设和部门协作等方面取得重要进展，但仍面临**隐私保护**、**公众参与**等挑战。（2）**垃圾分类准确率与隐私保护**之间存在显著权衡关系，**智能设备的高覆盖率**虽提升分类效率，但也带来**数据安全风险**，需要通过技术手段优化平衡。（3）公众参与度与资源利用效率呈现**协同效应**，积分奖励等机制能有效提升居民参与积极性，而**低成本推广方式**可改善参与不足问题。（4）**政府**、**企业和公众**的良性互动是推动"无废城市"高效发展的关键，三方的积极协作形成了良好的建设格局。

为更好地发展智慧“无废城市”，本团队提出如下建议：（1）完善**政府主导**、**企业协同**、**公众参与**的多元共治机制，通过制度创新和技术赋能提升治理效能，形成动态优化的**管理闭环**。（2）建立多维度的**参与激励体系**，完善碳积分等正向反馈机制，通过数字化手段降低参与门槛，提升各年龄段**参与积极性**。（3）加大对**智能技术研发应用**的投入，在提升分类效率的同时注重隐私保护，实现**精准化**、**智慧化**、**人性化**管理。

关键词：智慧无废城市；数字化治理；AHP-SWOT；CCSI-SEM；NSGA-III；博弈论；发展战略四边形

目录

第一章 绪论 1
一、 研究背景 1
二、 文献综述 3
三、 研究意义 4
（一） 回应全球可持续发展与气候治理需求 4
（二） 推动生态文明与“双碳”目标协同实现 4
（三） 促进技术创新与产业绿色转型 4
（四） 探索中国特色城市治理新范式 4
四、 项目创新性 5
（一） 研究视角创新：浙江省的“技术-政策-行为”三维突破 5
（二） 研究方法创新：模型协同与三重验证机制 6
五、 研究思路框架 7
第二章 调查方案设计 8
一、 调查目的 8
（一） 把握浙江省智慧“无废城市”建设整体布局 8
（二） 探究智慧“无废城市”建设现状 8
（三） 考察智慧“无废城市”建设成效与满意度 8
（四） 展望智慧“无废城市”建设新方向 8
二、 预调查 9
三、 调查范围与调查对象 9
（一） 调查范围 9
（二） 调查对象 9
（三） 调查时间 10
四、 调查方式 10
（一） 网络爬虫 10
五、 问卷设计 12
（一） 问卷编制 12
（二） 问卷大纲 13
六、 问卷调查抽样设计 14
（一） 抽样方式 14
（二） 样本容量的确认和分配 14
（三） 具体抽样的实现 15
七、 质量控制 18
（一）误差分析 18
（二）信效度检验 19
第三章 智慧“无废城市”建设现状分析 21
一、 “无废城市”建设方面 21
（一） 农业固体废物 21
（二） 工业固体废物 21
（三） 生活垃圾 21
（四） 建筑垃圾 21
二、 智慧“无废城市”建设成效与市民体验分析 21

（一） 市民基本现状分析.....21
（二） 发展现状和市民期望分析.....22
第四章 智慧“无废城市”发展态势和满意度分析.....29
一、 基于 AHP-SWOT 模型的智慧“无废城市”发展态势评估.....29
（一） 模型介绍.....29
（二） 分析步骤.....29
（三） 浙江省"无废城市"SWOT 定性分析.....32
（四） 浙江省智慧“无废城市”AHP-SWOT 分析.....32
（五） 各层次指标权重计算及一致性检验.....32
（六） 确定发展战略四边形.....37
二、 基于 CCSI 模型的智慧“无废城市”建设满意度分析.....39
（一） 模型介绍.....39
（二） SEM 模型构建.....40
第五章 智慧“无废城市”建设发展提升路径分析.....44
一、 基于 NSGA-III 算法的智慧“无废城市”成效评估.....44
（一） 模型选取.....44
（二） 多目标优化模型构建.....44
（三） 约束条件.....46
（四） 模糊 C 均值聚类函数筛选.....46
（五） 聚类流程与结果.....48
二、 智慧“无废城市”发展策略的博弈分析.....49
（一） 模型介绍.....49
（二） 智慧“无废城市”建设发展前景.....49
（三） 纳什均衡选择最优策略.....51
（四） 现实仿真分析.....52
第六章 案例分析.....53
一、 标志性成果——浙江省湖州市数字化平台架构.....53
二、 数字智能技术应用固废管理——杭州市探索成效.....53
第七章 结论与建议.....55
一、 结论.....55
（一） 优势显著需提质，机遇挑战同升级.....55
（二） 设施智用强循环，市民满意有方向.....55
（三） 分类求准险暗藏，权衡取舍需考量.....55
（四） 政商民众同协作，共绘无废智慧城.....55
二、 建议.....56
（一） 技术驱动协作优化，构筑和谐安全发展机制.....56
（二） 市民需求为核心，智治三化齐发力.....56
（三） 技术精进稳隐私，协同增效筑无废.....56
（四） 政令引领三方聚，无废共治启新章.....57
（五） 市民参与多方向，数智邻距筑无废.....58

表目录

表 1 浙江省十一大城市入样概率表.....15
表 2 应用代码法 PPS 抽样.....16
表 3 初级抽样单元比重表.....17
表 4 具体抽样表——城区表.....17
表 5 第三阶段抽样.....17
表 6 汇总抽样框.....18
表 7 SWOT 要素评估量表的信度分析结果.....19
表 8 智慧“无废城市”相关领域工作满意度量表的信度分析.....20
表 9 效度分析结果表.....20
表 10 SWOT 综合强度计算原理.....30
表 11 各方向强度计算公式.....30
表 12 战略坐标方位公式.....30
表 13 战略方位角 θ 与战略类型说明.....30
表 14 战略强度系数与战略类别.....31
表 15 SWOT 战略类型说明.....31
表 16 SWOT 分析.....32
表 17 标度说明.....33
表 18 优势组判断矩阵及权重.....33
表 19 劣势组判断矩阵及权重.....34
表 20 机遇组判断矩阵及权重.....34
表 21 挑战组判断矩阵及权重.....34
表 22 SWOT 组间判断矩阵及权重.....34
表 23 随机一致性指标 RI 与阶数 n 对应关系.....35
表 24 特征向量、CI、CR 等结果.....35
表 25 智慧“无废城市”SWOT 评价指标综合强度.....36
表 26 各层次指标总权重及排序.....37
表 27 基于 CCSI 模型的结构路径图和基本路径假设.....40
表 28 标准系数回归表.....41
表 29 模型拟合结果.....42
表 30 SEM 路径系数估计表.....43
表 31 优化对象.....45
表 32 相关目标.....45
表 33 优化目标数学表达式.....46
表 34 聚类特征分析.....48
表 35 模型符号说明.....50
表 36 三方博弈矩阵表.....51

图目录

图 1 《浙江省全域“无废城市”建设工作方案》 1
图 2 杭州市智慧“无废城市”建设 1
图 3 浙江省部分“无废城市”建设政策发布图 2
图 4 “无废城市”四大类固体废物 2
图 5 调查意义 4
图 6 视角创新点 5
图 7 研究思路框架图 7
图 8 调查目的 9
图 9 问卷调查时间流程图 10
图 10 浙江省“无废城市”词云 10
图 11 评论热点词云 11
图 12 访谈提纲 12
图 13 编制原则 12
图 14 现状认知编制思路 13
图 15 问卷内容大纲 14
图 16 调查范围图 16
图 17 被调查者人口特征 22
图 18 智能设备使用频率与智能环保型应用使用频率 22
图 19 “无废城市”相关基本情况了解程度 23
图 20 “无废城市”政策了解渠道 23
图 21 数字技术应用对提升公众参与“无废城市”建设的积极性 24
图 22 限制数字技术推广的主要因素 24
图 23 生活垃圾量变化 25
图 24 生活垃圾变化主要原因 25
图 25 生活垃圾缓解程度相关问题 26
图 26 工业废弃物缓解程度相关问题 26
图 27 建筑废弃物缓解程度相关问题 27
图 28 农业废弃物缓解程度相关问题 27
图 29 政府形象满意度评分 28
图 30 AHP-SWOT 模型介绍 29
图 31 分析步骤 29

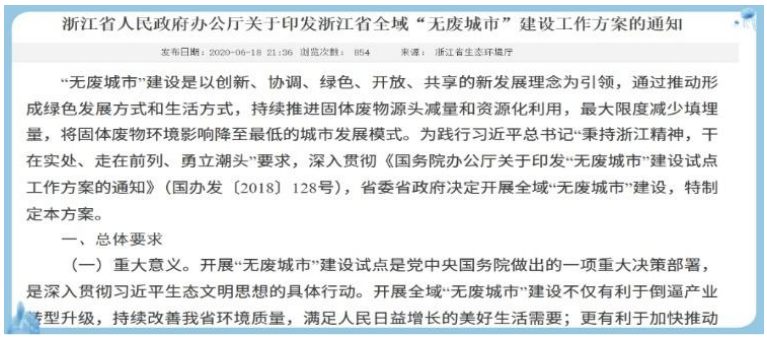
图 32 AHP 评价指标体系.....32
图 33 AHP—SWOT 战略重心分布与类型标识图.....38
图 34 AHP-SWOT 战略坐标分析.....39
图 35 初步路径图.....40
图 36 模型路径图.....41
图 37 算法步骤.....44
图 38 三种优化方向.....47
图 39 三种优化方向散点图.....48
图 40 智慧“无废城市”典型优化方向三维分布.....48
图 41 交互式三维优化方向.....49
图 42 纳什均衡选择最优策略.....51
图 43 智慧“无废城市”多元协同治理模式.....57
图 44 智慧“无废城市”市民参与治理网络构建.....58

第一章 绪论

一、研究背景

2018 年 6 月，中共中央国务院《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》明确提出要开展“无废城市”建设试点。**各地各有关部门认真贯彻落实,扎实推进“无废城市”建设,浙江积极推进无废行动，其中绍兴市入选首批全国试点。**

2022 年 8 月浙江省印发《浙江省全域“无废城市”建设实施方案（2022——2025 年）》计划到 2025 年，所有设区市及 60%的县（市、区）通过全域“无废城市”建设评估，以减量化、资源化和无害化为主要目标，提升固体废物源头治理、综合利用和安全处置能力。为“无废城市”建设作出重要指示。（图 1）


浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省全域“无废城市”建设工作方案的通知

发布日期：2020-06-18 21:36 浏览次数：854 来源：浙江省生态环境厅

“无废城市”建设是以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念为引领，通过推动形成绿色发展方式和生活方式，持续推进固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量，将固体废物环境影响降至最低的城市发展模式。为践行习近平总书记“秉持浙江精神，干在实处、走在前列、勇立潮头”要求，深入贯彻《国务院办公厅关于印发“无废城市”建设试点工作方案的通知》（国办发〔2018〕128号），省委省政府决定开展全域“无废城市”建设，特制定本方案。

一、总体要求

（一）重大意义。开展“无废城市”建设试点是党中央国务院做出的一项重大决策部署，是深入贯彻习近平生态文明思想的具体行动。开展全域“无废城市”建设不仅有利于倒逼产业转型升级，持续改善我省环境质量，满足人民日益增长的美好生活需要；更有利于加快推动

图 1《浙江省全域“无废城市”建设工作方案》

以杭州市为例，杭州 2020 年启动“无废城市”建设，全方位推进工业固废、建筑垃圾、生活垃圾、农业废弃物四大类固体废物的“减量化”“资源化”“无害化”三大攻坚工程。2022 年 4 月，杭州入选“十四五”时期“无废城市”建设名单。2023 年杭州亚运会成为全球首个大型“无废赛事”，在亚运会、亚残运会历史上首次实现碳中和，推出大型活动碳中和管理平台，实现数据可追踪和部分数据动态更新。

图 2 杭州市智慧“无废城市”建设

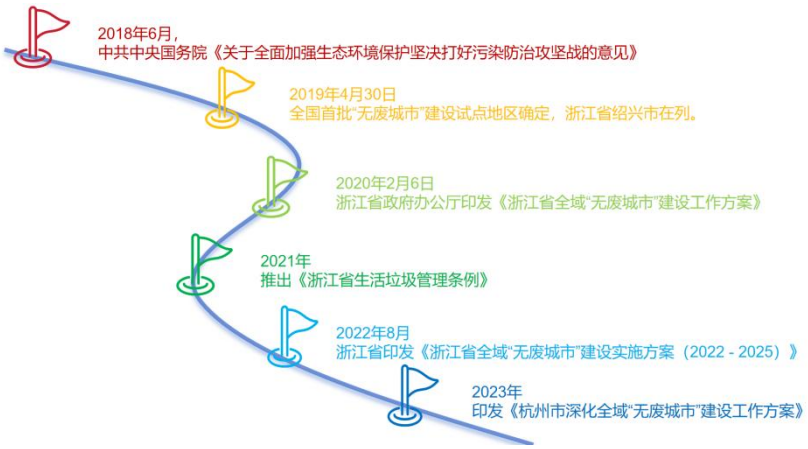


图 3 浙江省部分"无废城市"建设政策发布图

智慧"无废城市"就是以新发展理念为支撑，以绿色发展方式、生活方式和消费方式为核心，通过合理使用新型智慧手段，在人工智能技术、大数据技术和互联网技术、区块链技术等的支持下，推进固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量，将固体废物对环境影响降至最低的城市管理及发展模式。其包括四个方面：**农业固体废物、工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾**（图 4）

图 4"无废城市"四大类固体废物

智慧"无废城市"建设作为我国推动可持续发展的重要实践，其发展背景与当前**社会、经济、科技**等多维度变革深度交织。随着**教育水平提升和环保意识觉醒**，公众对绿色生活方式的需求显著增强，垃圾分类、资源回收逐渐成为社会共识，为"无废城市"建设奠定了坚实的群众基础。与此同时，**传统线性经济模式**面临资源枯竭和环境治理成本攀升的双重压力，循环经济理念驱动着产业转型升级，绿色消费浪潮倒逼企业创新生产模式，使废弃物减量化和资源化成为经济高质量发展的必然选择。在此背景下，**物联网、大数据、区块链**等**数字技术**的突破性应用，构建起从智能监测到全流程追溯的智慧管理体系，建立地方技术创新平台与污染

控制标准，推动退役光伏组件等新兴固废的高值化利用。当前，深圳、三亚等试点城市通过政策引导与技术创新，已形成云南勐海产业园"零固废"生产、杭州"无废亚运"等标杆案例，数字智能技术更能通过游戏 IP 联动等创新模式激活超 3 亿用户参与。尽管仍存在区域发展不平衡、公众参与度差异等挑战，但随着"国际零废物日"等全球治理合作深化，各国政府、国际组织及民间力量正积极投身于废弃物管理的创新实践，携手开辟绿色发展的新途径。

二、文献综述

现阶段，通过开展“无废城市”建设试点，大力推进源头减量、资源化利用和无害化处置，坚决遏制非法转移和倾倒行为，探索建立量化指标体系，系统总结试点经验，形成可复制、可推广的建设模式(国办发〔2018〕128 号)。数字科技发展推动智慧“无废城市”建设，成为发展趋势。我国数字化应用经历“工具化—在线化—智能化—生态化”演变，加大投入能有效提升绿色发展水平（曹裕等，2023）。

（一）智慧“无废城市”建设发展现状

目前我国各类固体废物累计堆存量达到 600 亿至 700 亿吨，且呈逐年增长态势，垃圾围城问题较为突出。固体废物处理问题亟待解决，同时垃圾围城现象异常突出。为破解这一难题，我国推行的“无废城市”建设，各地探索创新除“废”，助力城市绿色低碳转型。

国家出台了多项政策推动智慧“无废城市”建设，如《“无废城市”建设试点工作方案》和《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》，明确提出利用数字化技术提升城市固体废物管理水平。为推动固体废物数字化或智慧化管理,特别实现管理信息“一张网”,部分试点城市、地区依托数字化管理平台来助力“无废城市”建设，如杭州市、绍兴市、湖州市等（段华波等，2024）。

（二）智慧“无废城市”建设发展前景

“无废城市”建设贡献于经济发展，“无废城市”建设致力于社会共享，“无废城市”建设助力于环境治理（雷凯歌等，2024）。智慧“无废城市”建设前景体现在多个方面，其一，物联网（IoT）、人工智能等数字技术的应用能够加速企业实现供应链数字化转型（YADAVS 等，2020），其二，建立一个基于供应商和产品可追溯性的网络技术平台可改善供应链环境的可持续性（PAPETTIA 等，2019），其三，数字技术与企业生产、经营融合产生的联动效应（王海花等，2023）,有利于推动智慧“无废城市”建设向绿色化科技化转变。其四，要加强循环创新的使用

（王业强和李豫，2020）,提高资源利用效率,激发更多资源活力，推动“无废城市”向科学化、数字化、智慧化发展。

三、研究意义

（一）回应全球可持续发展与气候治理需求

全球城市化加速，固体废物量攀升，2019 年中国城市生活垃圾年产量超 2.6 亿吨且年增速 8%，实现固废“三化”处理成为全球性挑战。数字赋能研究提供技术路径，契合全球治理目标。

（二）推动生态文明与“双碳”目标协同实现

“无废城市”建设是关键，数字技术优化资源循环利用，降低碳排放，如山东打通工业固废数据链，综合利用率高，研究数字赋能固废管理助力碳达峰。

（三）促进技术创新与产业绿色转型

物联网等数字技术推动固废处理智能化，杭州“智能账户”提升收运效率，实现资源闭环利用，二者融合可加速循环经济产业链形成，培育新兴产业。

（四）探索中国特色城市治理新范式

“无废城市”建设面临挑战，研究数字赋能政策协同机制可优化跨部门资源调配，珠海金山软件园成绿色园区标杆，相关研究为本土实践和国际模式输出提供支持，提升中国全球环境治理话语权。

图 5 调查意义

四、项目创新性

（一）研究视角创新：浙江省的“技术-政策-行为”三维突破

1. 探索技术发展现状，为未来提供方向：数字技术赋能与区域无废治理特色融合

现有研究多聚焦“无废城市”政策框架或单一技术应用，缺乏对**浙江省“数字技术+固废治理”创新模式的深度解析。本研究以浙江省为样本，通过物联网覆盖率、智能分类平台运行数据等实证分析，揭示数字技术在源头减量、分类运输中的实际效能。

2. 分析公众意识，形成共建共治共享格局：公众支持参与机制的闭环优化

针对浙江省“政府主导强、市民参与弱”的现状，创新性构建“认知-行为-反馈”三阶模型，通过网络爬虫获取网络媒体高频词，结合问卷调查、访谈方式收集公众意见，并利用 CCSI-SEM 模型，挖掘“政策透明度”、“设备易用性”等因素对满意度的关键影响路径，为政府优化宣教策略提供数据支撑。

3. 预测未来趋势，引导政策制定与优化：NSGA-III 多目标优化前瞻设计

基于浙江省“十四五”无废城市专项规划，本调研组引入 NSGA-III 多目标优化算法，在“分类效率≥85%”“隐私投诉率≤5%”“人均治理成本≤200 元/年”三大约束下，仿真不同政策组合的长期效果。通过三方博弈模型，提出“政企数据共享协议”（降低企业数据接入成本 30%）、“隐私补偿基金”（财政补贴覆盖个人数据风险）等特色方案，推动政策从“静态管控”向“动态协同”转型。

图 6 视角创新点

（二）研究方法创新：模型协同与三重验证机制

1. 问卷采用 SCAPE 行为链模型：市民参与的全周期刻画

问卷设计前期，团队查阅相关文献资料，突破传统满意度研究的单一维度，整合 SWOT 分析、品牌定位、4Ps、ROI 与 KPIs 五个模型，构建 SCAPE 消费者行为模型，涵盖现状（Status）—认知（Cognition）—实践（Practice）—效果（Effect）—评估（Assessment）五个阶段。结合智慧“无废城市”建设满意度量表，科学评估项目质量，问卷设置合理。

2. 满意度与提升路径运用算法模型：基于模型结合的市民满意度及智慧“无废城市”前景研究

结合大量现有研究，本文在研究方法上进行了以下创新：

①探究智慧“无废城市”建设公众满意度，依 **CCSI 模型**从感知质量等多维度调查发放问卷，评估浙江省城市“无废城市”与“智慧数字”满意度，指明提升方向。

②在研究“无废城市”建设的优化建议时，考虑到其与“智慧数字”发展是多目标优化问题，适合采用 **NSGA-III算法**进行研究。

③在探究“无废城市”与“智慧数字”建设的主要利益主体及其关系时，运用**三方博弈模型**模拟政府、企业和公众的策略选择和期望收益，找出利益均衡条件。

五、研究思路框架

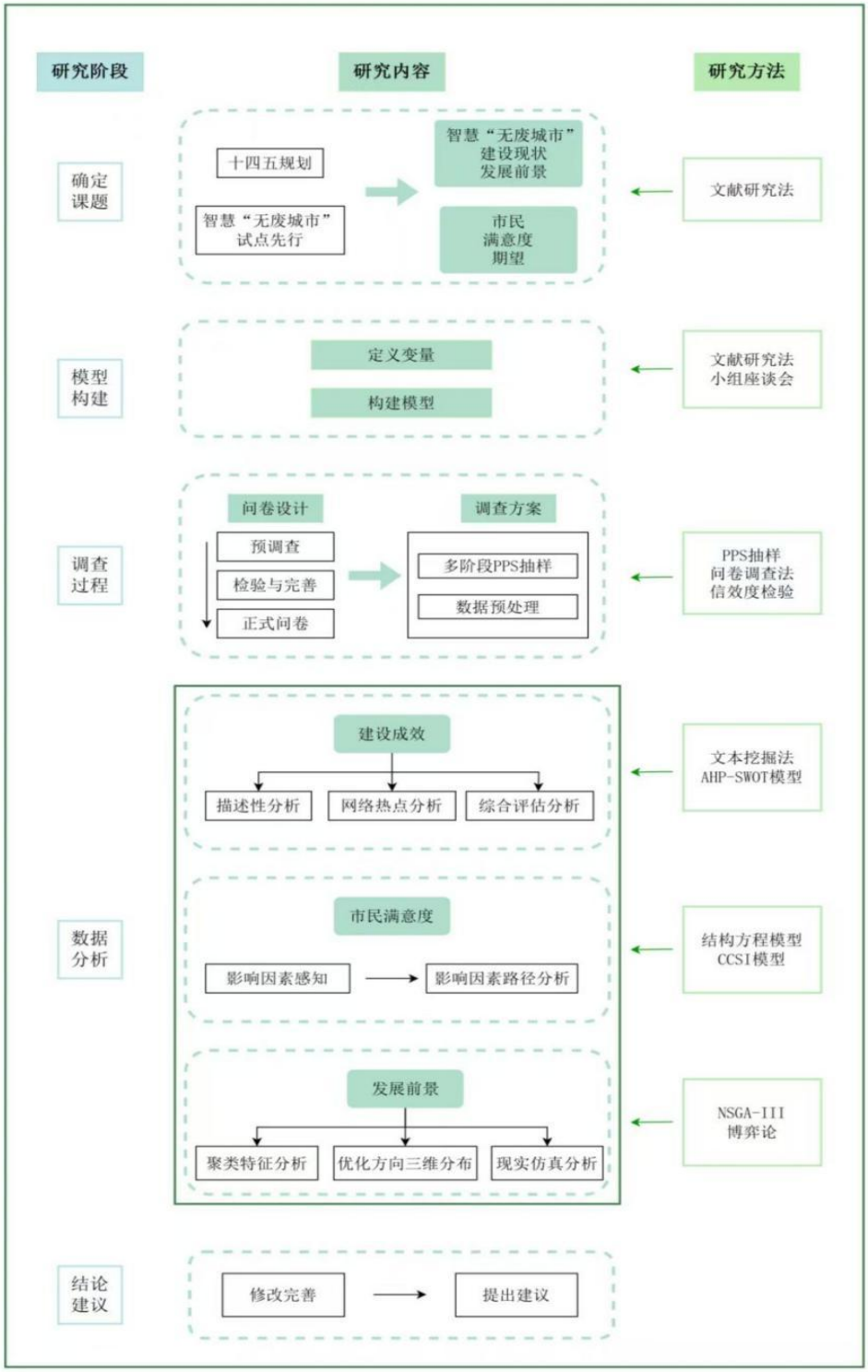


图 7 研究思路框架图

第二章 调查方案设计

本文调查对象为浙江省常住居民。调研组结合线上线下方法，线下发放问卷、进行访谈，采访政府工作人员；线上通过网络媒体发放问卷，收集数据，以客观反映市民对“无废城市”的了解和意见。

一、调查目的

通过本项目，探讨浙江省智慧“无废城市”建设和发展现状，深入探究市民认知与满意度，探索智慧“无废城市”未来发展路径，拟达到以下几个目的：

（一）把握浙江省智慧“无废城市”建设整体布局

拟采用 Python 爬虫获取浙江省智慧“无废城市”发展情况，基于信效度分析聚焦当下智慧无废城市建设重点。

（二）探究智慧“无废城市”建设现状

通过问卷、人物访谈展开调查进行画像分析，运用描述性统计等方法，将四种垃圾基于样本数据量化评估建设现状，涵盖固体废物处理及智慧技术应用效果。

（三）考察智慧“无废城市”建设成效与满意度

拟构建 AHP-SWOT 分析框架，评估浙江省相关城市在智慧“无废城市”发展的优劣势及机会威胁依据 CCSI 模型设计问卷收集数据，从多维度评估相关城市“无废城市”与“智慧数字”发展现状的满意度，指明提升公众满意度方向。

（四）展望智慧“无废城市”建设新方向

利用 NSGA-III算法开展多目标优化研究，探索多维度均衡发展最优解，从利益主体博弈角度分析发展问题，揭示相互作用机制，为构建协同治理体系、促进利益共享提供策略建议。通过不同领域典型案例，了解成功经验、创新做法与问题，为其他城市提供借鉴。具体如图 8 所示：

图 8 调查目的

二、预调查

为了编制出最符合实际的问卷，本调研组首先研究和参考了大量案例，初步了解了人民群众对智慧“无废城市”建设满意度情况。此外，本调研小组线下发放问卷 110 份，了解其对智慧“无废城市”建设的看法和智慧“无废城市”建设的理想状态。最后本调研小组整理采访内容并结合网上查的资料，进行多次小组讨论，深入研究人民群众对智慧“无废城市”建设满意度以及对智慧“无废城市”建设提升路径研究。

通过调查发现：1.不同受访者对某些问题的看法存在显著差异。为了提高调查结果的可靠性，本调研小组对现有问卷进行多方面修改，使问卷更加合理有效；2.不同年龄段受访者对智慧“无废城市”建设满意度以及看法不同。因此在后续收集中，本调研小组将问卷发给不同职业的受访者，以便更好地反应被调查者之间的差异；3.通过调查结果反馈，问卷出现多个交叉题目，抽象型题目，最后本小组将交叉性题目合并，删除抽象题目，使问卷回答跟更加有效。

三、调查范围与调查对象

（一）调查范围

1.预调查:浙江省杭州市主要城区。

2.实地调查、抽样调查:浙江省各市各大主城区的街道及乡镇。

（二）调查对象

1.预调查：浙江省杭州市主要城区市民。

2.正式调查：浙江省市民。

（三）调查时间

为记录调查活动的时间，确保调查的准确性和可靠性。本调查结合实际情况做出安排如图 9。

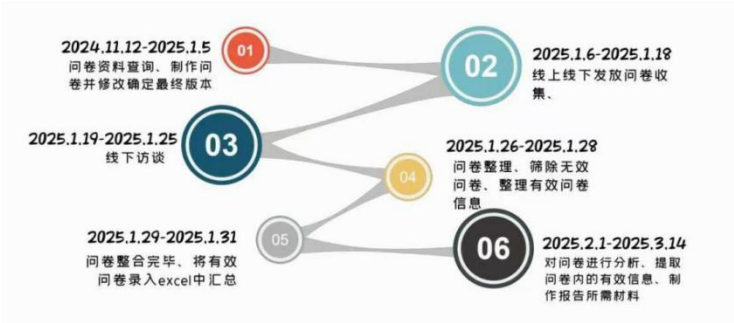


图 9 问卷调查时间流程图

四、调查方式

本次调查采用网络爬虫、问卷调查、人物访谈。

（一）网络爬虫

1.网络热点文章选取

通过 python 中的 fake_useragent 库课题组在百度选取的新闻的标题为《浙江全域“无废城市”建设成果显著》《省生态环境厅举行 2024 年度浙江省全域“无废城市”建设新闻通报会》《高标准推进全域“无废城市”建设,浙江做得怎么样?》在分析之前，我们利用 Python 进行文本信息抓取并得到词云图如（图 10）：

图 10 浙江省“无废城市”词云

2.评论数据收集

本次调研从微博话题评论，新闻网站报道对浙江省智慧无废城市进行数据分析，略去无关因素，使用 Python 中 jieba 库第三方库对网页评论进行抓取。

（1）Jieba 精准分词

使用 jieba 来对文本进行分词处理，将内容保存为文本格式后，为避免歧义和超出符合预期效果的词汇，采取精确分词模式。

（2）去停用词

标点符号：，。！/、*+等

无意义的虚词：“你”、“我”、“他们”、“想要”、“可以”等。

无废城市
数字化
绿色
生活垃圾
浙里无废
资源化
区块链
固体废物
碳中和
生态
持续
数字化
无废城市
绿色
生活垃圾
浙里无废
资源化
区块链
碳中和
生态
固体废物
持续
数字化
绿色
生活垃圾
碳中和
资源化
数字化
区块链
生态
浙里无废
无废城市

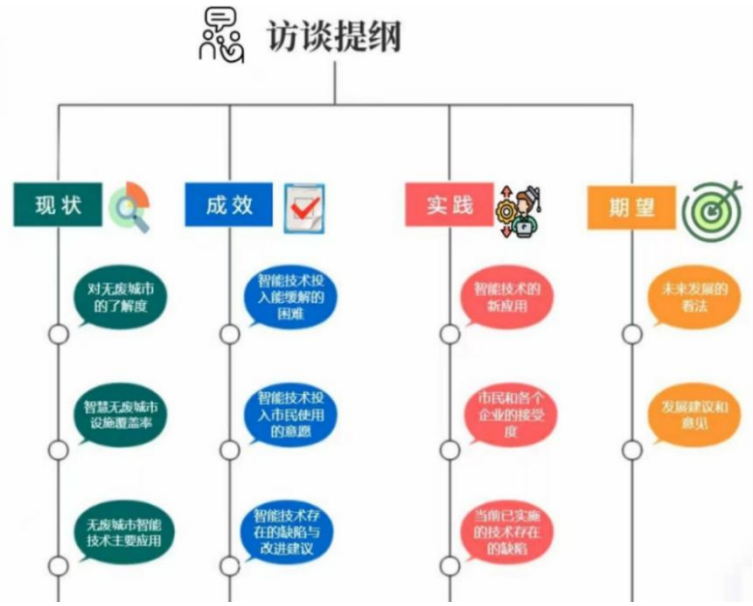


图 12 访谈提纲

五、问卷设计

（一）问卷编制

1.编制原则

本文设计问卷遵循四大原则：（1）目的性，确保问题围绕研究目标；（2）逻辑性，问题连贯且层层递进；（3）科学性，明确概念定义，减少干扰；（4）可行性，考虑被调查者背景，确保问卷易于理解和回答，以传达准确数据信息。（图 13）

图 13 编制原则

2.编制思路

（1）基本信息编制思路

本文引入性别、年龄、教育、职业、收入等人口学特征，通过抽取获取不同市区不同年龄人群信息，为探索智慧“无废城市”建设现状和前景提供数据。

（2）对智慧“无废城市”建设的现状认知编制思路

为明确目标人群对“无废城市”与数字技术的知识掌握情况及知识缺口，基于SWOT 要素评估，将问卷分为四类编制：优势（S）智能回收设施便利性；劣势（W）垃圾处理各环节痛点；机会（O）数字技术潜在应用场景期待值；威胁（T）数据隐私担忧程度，以反映“无废城市”建设现状与挑战。（图 14）

图 14 现状认知编制思路

（3）实践效果和成效评估编制思路

结合理论与实践进行能力提升研究，收集目标人群的行为数据，评估其行为与“无废城市”及数字技术的契合度，并了解他们对废弃物问题缓解感受。

（二）问卷大纲

根据以上原则、模型和编制思路，本小组最终决定从基本信息、对“无废城市”现状的认知、实践与效果和成效评估四个方面来设置问卷。第一部分基本信息包括性别、年龄、受教育程度、职业、月收入、所在地区、使用智能设备的频率；第二部分对“无废城市”现状的认知涉及政策、数字技术了解，希望改善领域，以及 SWOT 要素评估（如智能回收设施便利性、垃圾处理痛点等评分）；第三部分实践与效果用于收集目标人群的实际行为数据；第四部分成效评估包括对生活垃圾、工业、建筑、农业废弃物问题缓解程度的感受。（图 15）

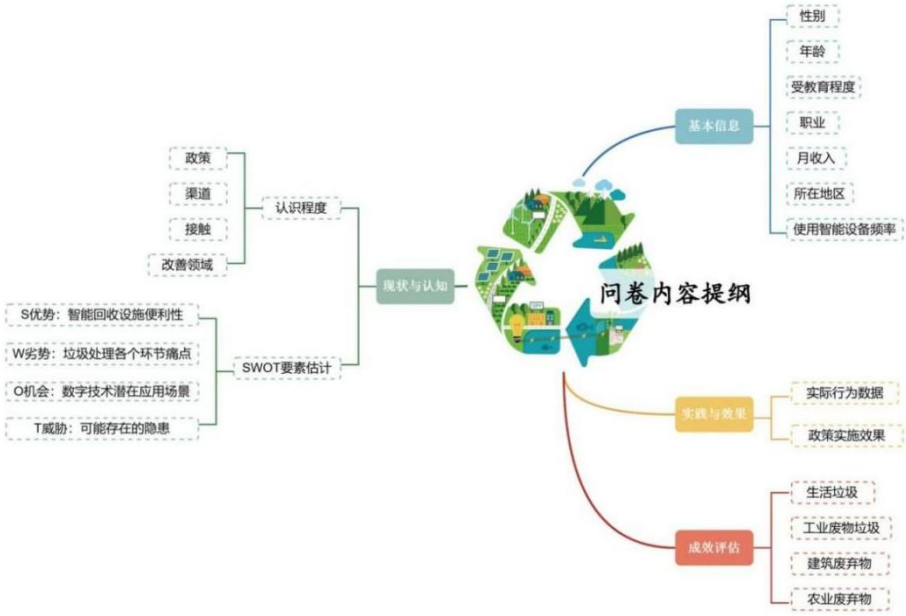


图 15 问卷内容大纲

六、问卷调查抽样设计

（一）抽样方式

在实地问卷调查部分，本项目面向浙江省展开调查，为增强样本代表性，本项目采用多阶段 PPS 不等概率抽样、分层抽样、简单随机抽样等多种抽样方法。抽样分为 4 个阶段。

（二）样本容量的确认和分配

取置信度为 95%，最大允许误差为Δ=5%，查表得$Z\alpha_{/2}$=1.96，根据 p=q=0.5 达到最大值对初始样本量进行计算。

$$n_0 = \frac{Z\alpha_{/2}{}^2 p(1-p)}{\Delta^2} = \frac{1.96^2 \times 0.5 \times (1-0.5)}{0.05^2} = 384.16 \approx 385$$

对总体大小进行调整，其中 N 是根据浙江省 2024 年统计年鉴的常住人口：

$$n_1 = n_0 \frac{N}{N+n_0} = 385 \times \frac{66700000}{66700000+385} = 384.998 \approx 385$$

根据设计效应 deff 为 1.24 对样本进行调整：

$$\mathrm{n}_1 = \mathrm{n}_0 \times \mathrm{deff} = 385 \times 1.24 = 477.4 \approx 478$$

考虑到抽样过程中会出现无回答（包括无效问卷）等情况，假定有效问卷的回收率能达到 90%，粗略估计样本容量为：

$$n_2 = \frac{n1}{r} = \frac{478}{0.9} \approx 531$$

因此本次调查问卷样本容量为 478 份，最终本小组设定将发放 531 份问卷最为合适，其中包括线上问卷和线下问卷。

（三）具体抽样的实现

第一阶段：PPS 抽样抽取城市

鉴于各城市（i）智慧“无废城市”建设水平不一，为提升精确度，优化估计量设计，减少偏差或抽样误差，采用城市常住人口数加权（Si）进行评估，具体数据见表 1：

表 1 浙江省十一大城市入样概率表

城市（i）	常住人口（万人）	Si	概率（Zi)
杭州市	1262.4	0.1893	0.1893
宁波市	977.7	0.1466	0.1466
温州市	985.2	0.1477	0.1477
嘉兴市	560.8	0.0841	0.0841
绍兴市	542.9	0.0814	0.0814
湖州市	346.5	0.0519	0.0519
衢州市	229.9	0.0345	0.0345
金华市	720.9	0.1081	0.1081
台州市	672.9	0.1009	0.1009
舟山市	117.6	0.0176	0.0176
丽水市	253.2	0.0379	0.0379
合计	6670		1

用代码法实施 PPS 不等概率抽样。具体操作如下：对于所求概率 Zi，找到一个 M0，使每个 Mi=M0Zi 都为整数，i=1,2,… …，n。对 Mi 进行累计，赋予第 i 个单元 Mi 个代码。（表 2）

表 2 应用代码法 PPS 抽样

城市（i）	入样概率（Zi)	M_i	累计 M_i	代码
杭州市	0.1893	1893	1893	1~1893
宁波市	0.1466	1466	3359	1894~3359
温州市	0.1477	1477	4836	3360~4836
嘉兴市	0.0841	841	5677	4837~5677
绍兴市	0.0814	814	6491	5678~6491
湖州市	0.0519	519	7010	6492~7010
衢州市	0.0345	345	7355	7011~7355
金华市	0.1081	1081	8436	7356~8436
台州市	0.1009	1009	9445	8437~9445
舟山市	0.0176	176	9621	9446~9621
丽水市	0.0379	379	10000	9622~10000
合计	1	M_0=10000		

使用计算机在[1-10000]中随机抽取 4 个随机数，抽取结果为 2561，7632，1663，6042 则第 2、8、1、5 个单位入样。实际操作中，所选区分别为宁波市、金华市、杭州市、绍兴市。（图 16）

图 16 调查范围图

第二阶段：分层抽样抽取四个城市城区

根据调查研究可知，智慧“无废城市”建设覆盖范围广，因此根据调查的可行性，对已抽到的城市抽取城区作为第二阶段，权数由各城市的城区数量决定，基于便利性和成本，本小组决定抽取 10 个城区，对智慧“无废城市”建设成效满意度和期望进行调查，如下表 3 所示：

表 3 初级抽样单元比重表

地区分层	人口数（万人）	包含城区数	人口所占比重	入样城区数
杭州	1262.4	10	0.3603	5
宁波	977.7	6	0.2790	3
金华	720.9	2	0.2057	1
绍兴	542.9	3	0.1550	1
合计	3503.9	21	1	10

具体在每一层的初级抽样单元中使用随机抽样，将各城市的城区列入 EXCEL 乱序后进行编码，生成由对应地区数字组成的随机数表，所抽取的城区如表 4 所示。

表 4 具体抽样表——城区表

地区分层	包含城区数	入样城区数	入样单元
杭州	10	5	上城区、钱塘区、西湖区、萧山区、临安区
宁波	6	3	江北区、奉化区、镇海区
金华	2	1	婺城区
绍兴	3	1	柯桥区

第三阶段：简单抽取街道

根据各城区人数比例进行简单随机抽样，得到入样乡镇/街道，如表 5 所示：

表 5 第三阶段抽样

入样城区	人数（万人）	入样乡镇/街道数	入样乡镇/街道
上城区	139.8	4	紫阳街道、清波街道、四季青街道、九堡街道
钱塘区	80.5	2	白杨街道、临江街道
西湖区	117.7	4	双浦镇、古荡街道、灵隐街道、西湖街道
萧山区	216.4	5	新街街道、蜀山街道、南阳街道、河上镇、义桥镇
临安区	65.6	1	高虹镇
江北区	51.3	1	洪塘街道
奉化区	58.9	1	方桥街道
镇海区	52.2	1	九龙湖镇
婺城区	98.2	3	罗店镇、乾西乡、安地镇
柯桥区	113.29	4	华舍街道、湖塘街道、平水镇、马鞍街道

第四阶段：偶遇抽样抽取被访者

基于时间成本和样本的有效性，我们采取偶遇抽样的方式，从入样街道和乡镇中抽取被访者。根据上文计算的样本量和抽取街道或乡镇数量，每个街道或乡镇平均需要抽取 19 个居民进行问卷调查。

汇总抽样框如表 6 所示：

表 6 汇总抽样框

一级单元抽样框	入样地区	二级单元抽样框	入样城区	三级单元抽样框	入样街道/乡镇	四级单元抽样框
浙江省 11 个城市	杭州市	杭州市	上城区、钱塘区、西湖区、萧山区、临安区	入样地区	紫阳街道、清波街道、四季青街道、九堡街道、双浦镇、古荡街道、灵隐街道、西湖街道、白杨街道、临江街道、新街街道、蜀山街道、南阳街道、河上镇、义桥镇、高虹镇	入样地区的常住居民
	宁波市	宁波市	江北区、奉化区、镇海区	入样地区	洪塘街道、方桥街道、九龙湖镇	入样地区的常住居民
	金华市	金华市	婺城区	入样地区	罗店镇、乾西乡、安地镇	入样地区的常住居民
	绍兴市	绍兴市	柯桥区	入样地区	华舍街道、湖塘街道、平水镇、马鞍街道	入样地区的常住居民

根据表 6 的结果，我们按此入样街道/乡镇进行调查，并在配额内随机发放问卷。最终实发问卷 531 份，回收有效问卷 460 份，有效率为 86.63%。

七、质量控制

（一）误差分析

概率抽样调查中，样本指标推断总体真值可能产生抽样误差和非抽样误差。

抽样误差主要由样本容量和抽样方法导致。在调查浙江省智慧“无废城市”建设时，样本容量越大精度越高，但受费用限制，需适量选取样本以平衡成本与数据精度，反映市民对智慧“无废城市”的了解及满意度。抽样方法也会影响抽样误差，本团队选取多阶段抽样（PPS 抽样、分层抽样、简单随机抽样）进行调查。

非抽样误差主要包括抽样框误差、回答误差、数据误差处理等。对于抽样框误差，本团队尽可能使样本总体更具代表性，随机抽选城区和街道。对于回答误差，在访问前会学习相关视频，以减少表述不清或引导性语言等问题。数据处理误差则通过数据清洗，交叉检验等方差减小。

（二）信效度检验

本次调查聚焦智慧“无废城市”建设现状与提升路径，调研组对杭州、绍兴、宁波、金华四市随机发放 531 份问卷。剔除无效问卷后，获得 460 份有效问卷，确保数据准确性和可靠性，为研究提供科学依据。

1. 信度分析

信赖性即可靠性，是指重复测量同一对象所得到的结果，使用同样的方法所达到的一致性程度。本调研组组采用 Cronbach α 信度系数法来检验问卷内部的一致性，公式如下，结果如表 7、表 8：

$$\alpha = \frac{N}{N-1}\left(1 - \frac{\sum S_i}{S^2}\right)$$

表 7 SWOT 要素评估量表的信度分析结果

相关系数	Cronbach’s 系数	项数
优势（Strengths）	0.845	5
劣势（Weaknesses）	0.870	6
机会（Opportunities）	0.859	5
威胁（Threats）	0.792	4
总体	0.839	20

表 8 智慧“无废城市”相关领域工作满意度量表的信度分析

相关领域	Crobanch’s 系数	项数
生活垃圾	0.847	3
工业废弃物	0.866	3
建筑废弃物	0.852	2
农业废弃物	0.874	2
政府形象	0.821	3
总体	0.877	13

本调研组使用 SPSS 分析 SWOT 要素评估量表和智慧“无废城市”相关领域工作满意度量表，Crobanch’s 系数值分别为 0.839 和 0.861。SWOT 量表中四方面系数均超 0.75，大部分超 0.80；满意度量表中各领域系数均超 0.80，总量表信度系数均值超 0.85，表明问卷整体信度水平较高，结果可信度良好。

2. 效度分析

效度指测量工具准确测量目标的程度，分为内容效度、准则效度和结构效度。本调研组使用 SPSS 进行探索性因子分析，以 KMO 和巴特利特球型度检验为指标。KMO 系数大于 0.9 表示极适合因素分析，巴特利特检验显著性小于 0.05 则表明问卷结构效度良好，确保测量结果的准确性和有效性。（表 9）

表 9 效度分析结果表

KMO 取样适切性量数		0.965
巴特利特球形度检验	近似卡方	7543.677
	自由度	528
	显著性	0.000

本调研组使用 SPSS 分析 SWOT 要素评估量表和智慧“无废城市”相关领域工作满意度量表，KMO 系数值为 0.968，接近 1；巴特利特球型度检验显著性为 0.000，表明问卷结构效度良好，处于可接受范围，确保测量结果的准确性和有效性。

第三章 智慧“无废城市”建设现状分析

一、“无废城市”建设方面

（一）农业固体废物

现状:我国农业固体废物产生量大，主要包括农作物秸秆、畜禽粪便、农用塑料薄膜等。传统处理方式以焚烧、填埋为主，资源化利用率低，环境污染严重。

（二）工业固体废物

现状:我国工业固体废物产生量大，种类繁多，主要包括粉煤灰、炉渣、尾矿、工业污泥等。部分行业固体废物产生强度高，资源化利用技术不成熟，存在环境风险。

（三）生活垃圾

现状:我国生活垃圾产生量持续增长，分类收集体系不完善，资源化利用率低，填埋处理占比高，存在“垃圾围城”风险。

（四）建筑垃圾

现状:我国建筑垃圾产生量大，资源化利用率低，填埋处理占比高，占用大量土地资源。

二、智慧“无废城市”建设成效与市民体验分析

（一）市民基本现状分析

1.居民人口特征的描述统计

在所有受访者中，男女比例为 235:225，与人口男女比例大致吻合，基于性别进行的相关分析可信度比较大;从年龄分布来看，年龄主要分布在 31-45 岁，占受访者人数的 46.22%，符合主要劳动人口分布，调查数据具有说服力;从文化水平来看，65%的市民受过本科/大专教育，符合实际情况，调查具有科学性。另外，不同收入的样本量分布也符合调研预期。（图 17）

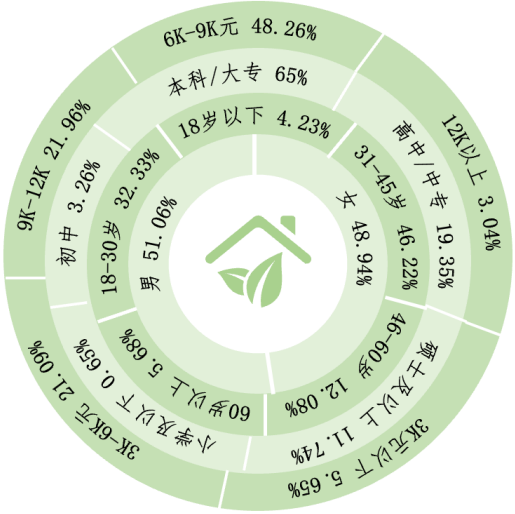


图 17 被调查者人口特征

2.市民智能技术与环保行为习惯的描述统计

由图 18，63%的市民每天多次使用智能设备，使用过智能环保型应用的有86.74%，表明在智能设备成为市民生活必备的前提下，普及率和接受度较高。

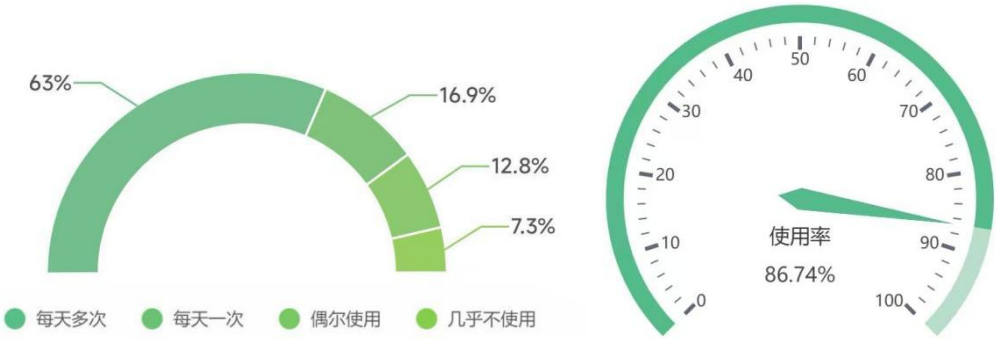


图 18 智能设备使用频率与智能环保型应用使用频率

（二）发展现状和市民期望分析

1.智慧“无废城市”建设现状与市民认知的描述统计

（1）“无废城市”相关基本情况了解程度情况

通过问卷分析被调查者对“无废城市”相关情况的了解程度，根据图 19 发现92.39%的人了解“无废城市”政策，90.21%的人了解数字技术推动其建设，不足三分之一市民非常了解，普及度较高。

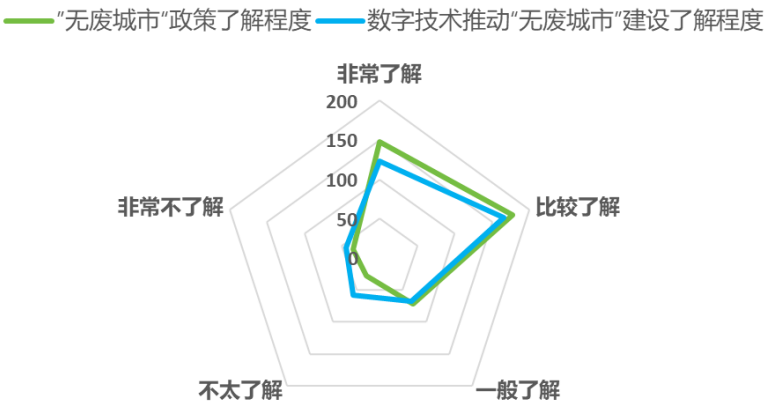


图 19 “无废城市”相关基本情况了解程度

（2）“无废城市”政策了解渠道情况

根据图 20 可知，“政府官方平台”与“社交媒体平台”是大众了解“无废城市”政策主渠道，“新闻报道”等使用率低，差距明显。当前相关知识资源足、渠道多，因网络时代影响，人们偏好网络（短视频）了解，线下及传统媒体冷落。因此，要加速线下渠道改革创新，弥补不足，推动线上线下渠道全面畅通。

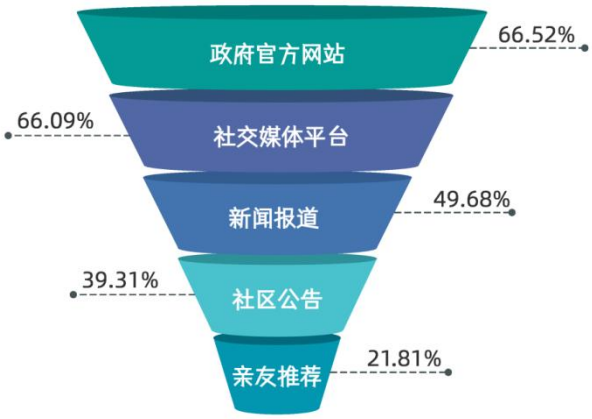


图 20 “无废城市”政策了解渠道

2.实践与效果的描述统计

（1）数字技术应用对提升公众参与“无废城市”建设的积极性分析

由图 21 显示，74.57%的市民认为数字技术应用对提升公众参与“无废城市”建设的积极性有帮助，但仍有 14.35%的市民认为“帮助不大”或“毫无帮助”，表明在推动公众参与和深化数字技术应用方面仍面临挑战，需持续努力以提升技术应用的实效性。

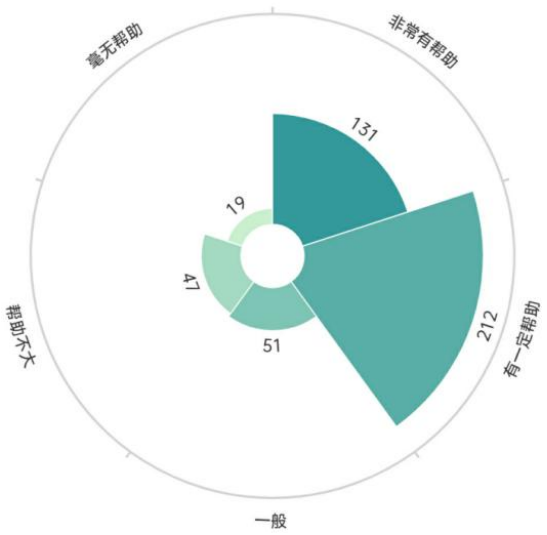


图 21 数字技术应用对提升公众参与“无废城市”建设的积极性

（2）限制数字技术推广的主要因素分析

根据图 22 显示，市民认为限制数字技术推广的主要因素中，“操作复杂”提及率最高（64%），凸显简化操作流程、提供用户友好界面和培训的重要性。此外，“数据隐私”（58%）、“成本过高”（52%）和“基础设施不足”（33%）也是重要障碍，需针对性解决以推动技术普及。

图 22 限制数字技术推广的主要因素

3.成效与评估的描述统计

（1）生活垃圾量变化情况

由图 23 显示，69.57%的市民认为生活垃圾量减少，其中 29.35%认为明显减少，反映了环保主流和“无废城市”政策的成效。然而，15.43%的市民认为垃圾量增加，“略微增加”和“明显增加”分别占比 11.52%和 3.92%，表明部分区域仍需加强废弃物管理。

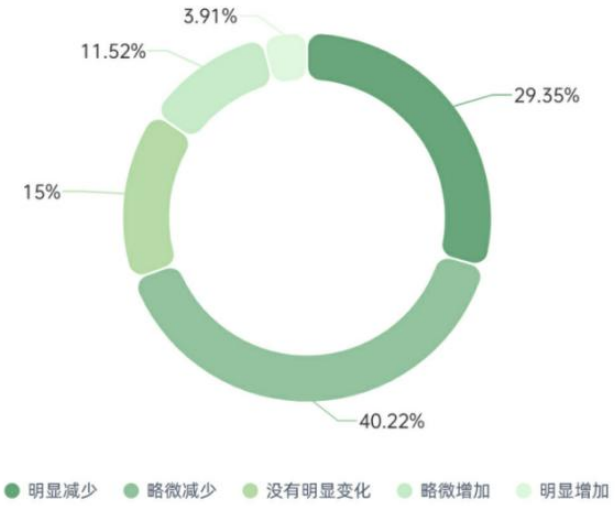


图 23 生活垃圾量变化

（2）生活垃圾变化主要原因分析

调查显示，市民认为“政策推动”和“技术应用”是推动“无废城市”建设的主要原因，表明技术在其中扮演了重要角色。（图 24）

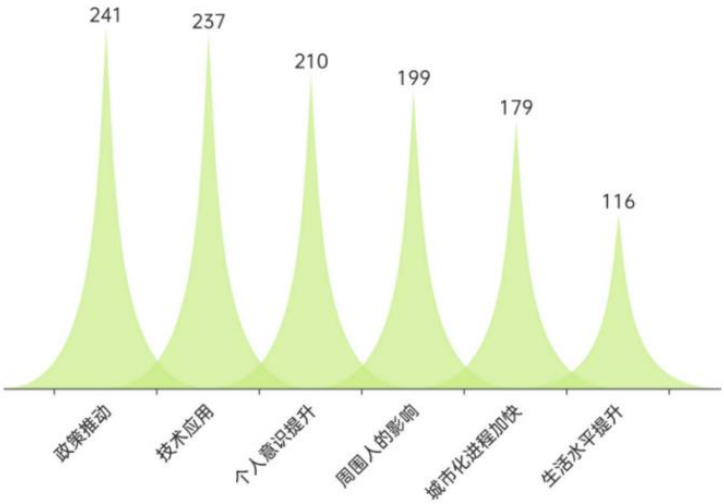


图 24 生活垃圾变化主要原因

（3）生活垃圾相关问题缓解程度情况

通过图 25 可知，大多数样本市民对现有生活垃圾相关问题缓解程度表示满意。他们对垃圾分类不明确，难以正确分类、垃圾分类回收设施不足和垃圾回收设施异味大等问题的处理满意度高，4 分及以上的占比分别占 75.22%、75.43%、75.57%，1 分占比低，分别为 6.96%、5%、3.91%。

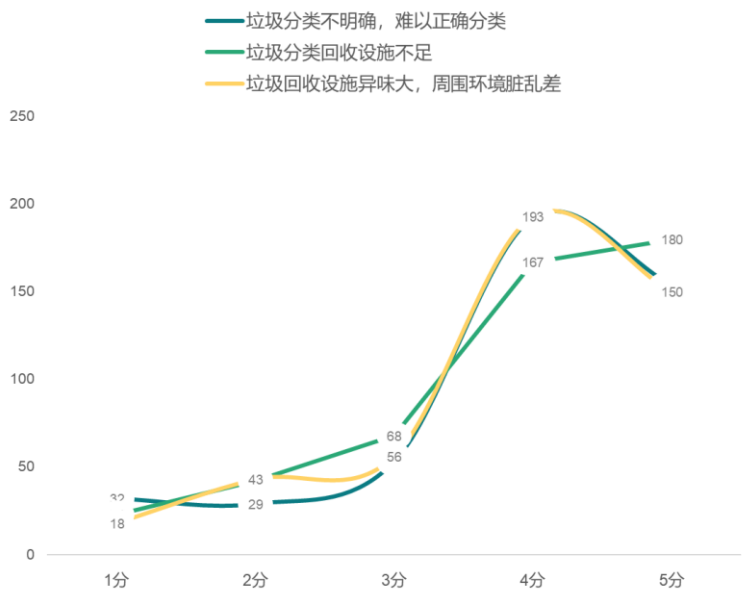


图 25 生活垃圾缓解程度相关问题

（4）工业废弃物缓解相关问题情况

我们通过问卷统计，根据图 26，发现大多数样本市民对现有工业废弃物相关问题缓解程度表示满意。他们对收集运输效率低下、存储不当导致二次污染和公众信息不透明等问题的处理满意度高，4 分及以上的占比分别占 76.09%、72.82%、70.65%，1 分占比低，分别为 3.91%、3.91%、4.57%。

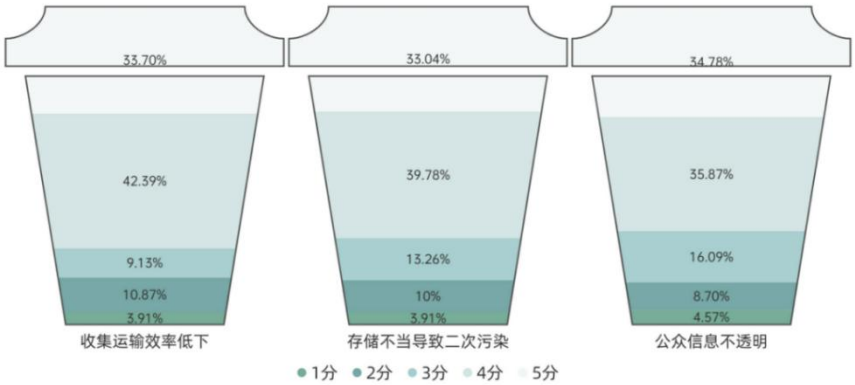


图 26 工业废弃物缓解程度相关问题

（5）建筑废弃物缓解相关问题情况

通过图 27 可知，大多数样本市民对现有建筑废弃物相关问题缓解程度表示满意。他们对“成本识别困难，难以分类”和“体积大、运输处理效率低”两个问题的处理满意度高，4 分及以上的占比分别占 70.22%和 70.87%，1 分占比低，分别为 4.78%和 3.7%。

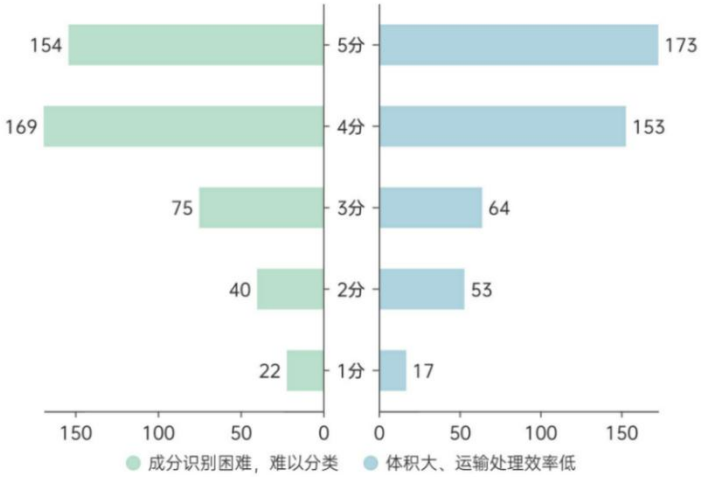


图 27 建筑废弃物缓解程度相关问题

（6）农业废弃物缓解相关问题情况

通过图 28 可知，大部分市民对现有农业废弃物相关问题缓解程度表示满意。他们对“废弃物收集分散，成本高”和“季节性处理能力波动”两个问题的处理满意度高，4 分及以上的占比分别占 77.39%和 68.48%，1 分占比低，分别为 4.35%和 4.13%。

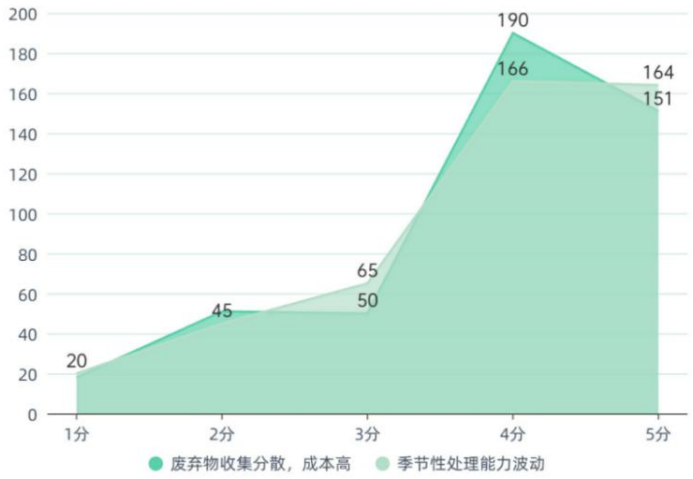


图 28 农业废弃物缓解程度相关问题

（7）政府形象满意度评分

通过图 29 可知，多数市民对“无废城市”政策推广相关的政府工作表示满意。他们对科学性和可操作性、执行效率和问题解决能力和相关宣传教育方面三个方面的工作满意度高，4 分及以上的占比分别占 64.35%、68.91%和 65%，1 分占比低，分别为 5.22%、4.57%和 7.61%。

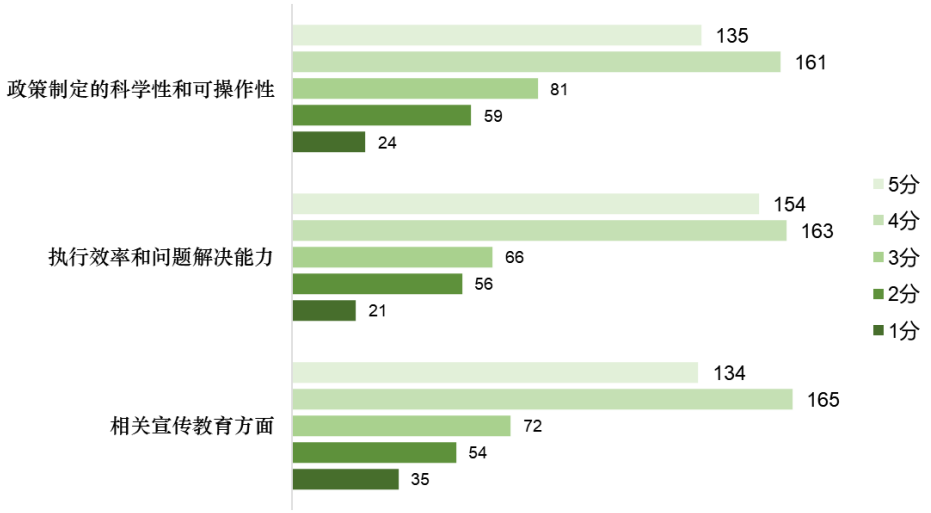


图 29 政府形象满意度评分

第四章 智慧“无废城市”发展态势和满意度分析

一、基于 AHP-SWOT 模型的智慧“无废城市”发展态势评估

（一）模型介绍

图 30 AHP-SWOT 模型介绍

（二）分析步骤

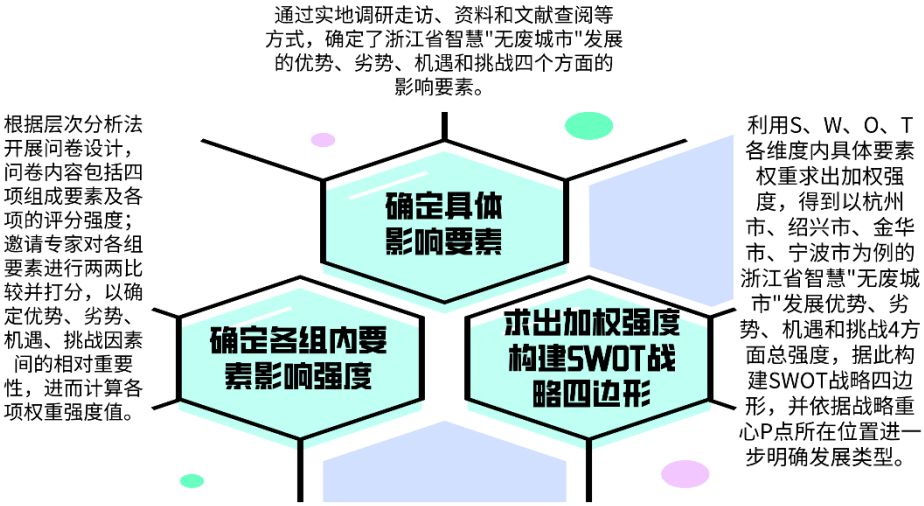


图 31 分析步骤

1.要素影响强度

优势和劣势的因子影响因素强度等于权重值×评价分数；机遇与挑战要素的影响强度等于概率值×评价分数，求出 SWOT 各方向强度(表 10)。

表 10 SWOT 综合强度计算原理

	计算项	计算原理
优势 S	第 i 个因素优势强度S_I	对应评分平均值×对应优势权重值均值
劣势 W	第 i 个因素限制强度W_i	对应评分平均值×对应劣势权重值均值
机遇 O	第 i 个因素机遇强度O_i	对应评分平均值×对应机遇概率均值
挑战 T	第 i 个因素挑战强度T_i	对应评分平均值×对应挑战概率均值

各方向总强度对应的计算公式如表 11：

表 11 各方向强度计算公式

总优势强度	总劣势强度	总机遇强度	总挑战强度
$S=\sum_{i=1}^{n}\frac{S_i}{nS}$	$W=\sum_{i=1}^{n}\frac{W_i}{nW}$	$O=\sum_{i=1}^{n}\frac{O_i}{nO}$	$T=\sum_{i=1}^{n}\frac{T_i}{nT}$

建立 SWOT 要素坐标系，以优势、劣势、机遇、挑战为半轴，定位点坐标为总优势、总劣势、总机遇、总挑战强度，连线后形成 SWOT 战略四边形。

2.战略方位角与战略坐标

由 SWOT 战略四边形可求得战略重心坐标 P(X,Y)（表 12），依据战略方位角的大小及位置确定不同的战略类型及发展计划，如表 13 所示。

表 12 战略坐标方位公式

战略重心坐标	战略类型方位角θ
$P(X,Y)=(\sum\frac{X_i}{4},\sum\frac{Y_i}{4})$	$\theta=\arctan\frac{Y}{X}(0\le\theta\le 2\pi)$

表 13 战略方位角 θ 与战略类型说明

第一象限		第二象限		第三象限		第四象限	
开拓型战略区		争取型战略区		保守型战略区		抗争型战略区	
类型	方位域	类型	方位域	类型	方位域	类型	方位域
实力型	$[0,\pi/4)$	进取型	$[\pi/2,3\pi/4)$	退却型	$[\pi,5\pi/4)$	调整型	$[3\pi/2,7\pi/4)$
机遇型	$[\pi/4,\pi/2)$	调整型	$[3\pi/4,\pi)$	回避型	$[5\pi/4,3\pi/2)$	进取型	$[7\pi/4,2\pi)$

3.战略强度系数 p 的含义及计算

战略正强度是外部机遇与内在优势共同作用的结果，战略正强度＝机遇强度×优势强度。相同战略强度可表现为不同组合，两者一定意义上可互相转换。

$$U = S \times O$$

战略负强度是外部挑战与内在劣势共同作用的结果，战略负强度＝挑战强度×劣势强度，即劣势和挑战因素亦可相互转换。

$$V = W \times T$$

战略强度系数ρ需综合考虑战略正强度 U 和战略负强度 V，如下式:

$$\rho = \frac{U}{U+V} (\rho \epsilon [0,1])$$

如表 14 所示，当战略类型的实施强度ρ ∈[0,0.5],同心圆半径越小，保守型战略强度越大，反之。故以 0.5 为临界点，若 p>0.5，采取开拓型战略；p<0.5，则采取保守型战略。

表 14　战略强度系数与战略类别

保守区ρϵ[0,0.5)					临界点	开拓区ρϵ(0.5,1]				
0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
←保守度增大						开拓度增大→				

4.SWOT 战略类型的选择

S、W、O、T 交叉组合形成 SO、ST、WO、WT 战略，如表 15 所示，针对不同类型的战略组合提供不同战略选择方案。

表 15　SWOT 战略类型说明

战略名称	战略类型	内涵	别名	战略方法
SO 战略	开拓型战略	内部条件与外部环境均较好。需发挥内部优势，积极把握外部机遇，大力向外拓展	优势 - 机遇战略	力求内部优势与外部机遇有利影响均趋于大
ST 战略	多元经营战略	内部资源丰富，但外部存在挑战。需发挥内部优势，躲避外部挑战	优势 - 挑战战略	力求内部优势有利作用趋于大，外部不利挑战趋于小
WO 战略	扭转型战略	外部环境良好，但自身存在不利劣势，需积极把握外部机遇，克服劣势干扰	劣势 - 机遇战略	力求内部劣势不利影响趋于小，外部机遇有利影响趋于大
WT 战略	防御型战略	内部条件和外部环境两方面均不强。需克服内部劣势，躲避外部挑战	劣势 - 挑战战略	力求内部劣势与外部挑战不利影响均趋于小

（三）浙江省"无废城市"SWOT 定性分析

1.评价指标的确定

通过调研、走访和专家咨询，确定了浙江省智慧“无废城市”的 SWOT 分析模型如表 16，涵盖发展优势、劣势、机遇和挑战。

表 16 SWOT 分析

优势 S	劣势 W
设施布局更合理S_1 操作流程更便捷S_2 信息反馈更及时S_3 设备维护响应快S_4	分类投放不精准不方便W_1 运输过程有泄漏与异味W_2 设施容量不足能力有限W_3 处理过程产生环境污染W_4
机遇 O	挑战 T
智能识别垃圾分类，提升分类准确率O_1 全程监控垃圾处理，分析数据助决策O_2 运用物联网技术，优化垃圾收运流程O_3 借助人工智能，预测垃圾产量来规划O_4	个人身份信息泄露T_1 行为数据信息暴露T_2 数据存在违规使用T_3 数据隐私政策不透明T_4

（四）浙江省智慧“无废城市”AHP-SWOT 分析

通过 SWOT 分析，明晰浙江省智慧"无废城市"试点建设的优势、劣势、机遇和挑战，在此基础上构建 AHP 评价指标体系，体系由上至下分为目标层、准则层和方案层三层，如图 32 所示。

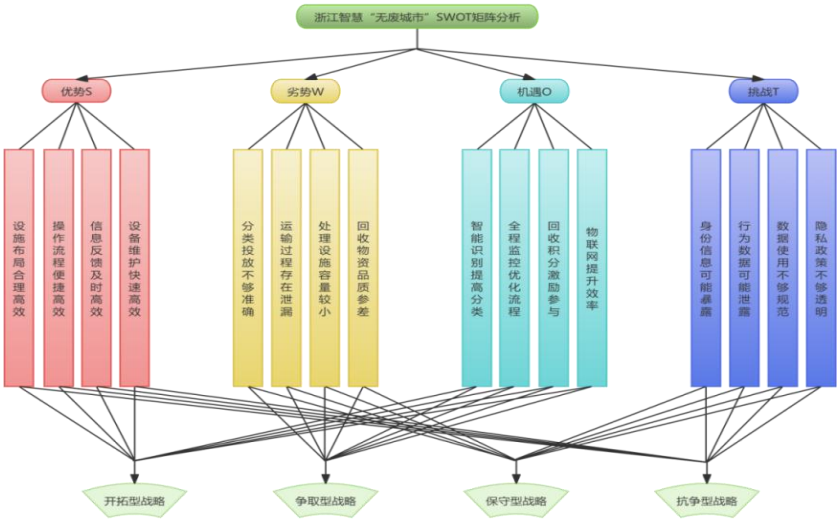


图 32AHP 评价指标体系

（五）各层次指标权重计算及一致性检验

为尽可能保证各评价指标的科学、准确，借助"问卷星"网络调查问卷对行业专家、研究学者及相关工作人员等开展意见调查，具体问卷见附录。

1.构造判断矩阵

根据层次分析法中判断矩阵计算的要求，由专家对同一层次内 n 个指标的相对重要性进行两两比较并打分。指标赋分办法参考 Satty 九级标度（表 17）。

表 17　标度说明

标度	含义
1	表示两个因素相比，具有相同重要性
3	表示两个因素相比，前者比后者稍微重要
5	表示两个因素相比，前者比后者明显重要
7	表示两个因素相比，前者比后者强烈重要
9	表示两个因素相比，前者比后者极端重要
2，4，6	表示上述相邻判断的中间值
倒数	若因素 i 与因素 j 重要性之比为a_{ij}，即因素 j 与因素 i 重要性之比为$a_{ji}=1/a_{ij}$

基于判断矩阵 A，用a_{ij}表示第 i 个因素相对第 j 个因素的比较结果。

$$A=\left(a_{ij}\right)_{n\times n}\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

2.各层次指标权重计算

对 SWOT 组内和组间层次指标分别进行两两比较，求得各组判断矩阵及 SWOT 组间判断矩阵。

从优势组判断矩阵及权重表 18 可知，浙江省智慧"无废城市"发展优势权重次序为$S_2>S_3>S_1>S_4$。最大优势"设施布局更合理S_1"权重达 0.573，最小优势"设备维护响应快"权重 0.060。

表 18　优势组判断矩阵及权重

优势	S_1	S_2	S_3	S_4	权重
设施布局更合理S_1	1.000	5.000	3.000	7.000	0.573
操作流程更便捷S_2	0.200	1.000	1.000	5.000	0.190
信息反馈更及时S_3	0.333	0.564	1.000	3.000	0.178
设备维护响应快S_4	0.143	0.515	0.333	1.000	0.060

从表 19 可知，劣势权重次序为$W_1>W_2>W_4>W_3$。最大劣势"分类投放不精准不方便"权重达 0.657，最小劣势"设施容量不足能力有限"权重 0.069。

表 19　劣势组判断矩阵及权重

劣势	W_1	W_2	W_3	W_4	权重
分类投放不精准不方便W_1	1.000	7.000	7.000	5.000	0.657
运输过程有泄漏与异味W_2	0.143	1.000	3.000	1.000	0.142
设施容量不足能力有限W_3	0.143	0.333	1	0.500	0.069
处理过程产生环境污染W_4	0.200	1.000	2.000	1.000	0.132

从表 20 可知，机遇权重次序为$O_1 > O_3 > O_2 > O_4$。最大机遇"智能识别垃圾分类，提升分类准确率"权重达 0.572，最小机遇"借助人工智能，预测垃圾产量来规划"权重 0.068。

表 20　机遇组判断矩阵及权重

机遇	O_1	O_2	O_3	O_4	权重
智能识别垃圾分类，提升分类准确率O_1	1.000	4.000	5.000	5.000	0.572
全程监控垃圾处理，分析数据助决策O_2	0.250	1.000	1.000	3.000	0.166
运用物联网技术，优化垃圾收运流程O_3	0.200	1.000	1.000	5.000	0.194
借助人工智能，预测垃圾产量来规划O_4	0.200	0.333	0.200	1.000	0.068

从表 21 可知，挑战权重次序为$T_1 > T_2 > T_3 > T_4$。最大挑战"个人身份信息泄露"权重达 0.587，最小挑战"数据隐私政策不透明"权重 0.060。

表 21　挑战组判断矩阵及权重

挑战	T_1	T_2	T_3	T_4	权重
个人身份信息泄露T_1	1.000	4.000	5.000	7.000	0.587
行为数据信息暴露T_2	0.250	1.000	3.000	4.000	0.231
数据存在违规使用T_3	0.200	0.333	1.000	3.000	0.123
数据隐私政策不透明T_4	0.143	0.250	0.333	1.000	0.060

SWOT 各组判断矩阵次序为：优势 S＞劣势 W＞机遇 O＞挑战 T。由表 22 可见，优势组权重最强，为 0.491。

表 22　SWOT 组间判断矩阵及权重

SWOT	优势 S	劣势 W	机遇 O	挑战 T	权重
优势 S	1.000	3.000	3.000	5.000	0.491
劣势 W	0.333	1.000	0.333	5.000	0.291
机遇 O	0.333	0.333	1.000	3.000	0.151
挑战 T	0.200	0.200	0.333	1.000	0.067

3.判断矩阵一致性检验

为验证优势、劣势、机遇、挑战各组内与组间判断矩阵权重计算结果的科学合理性，需对各矩阵特征量和特征根进行一致性检验，确认权重的有效性。

最大特征根计算公式如下，其中 n 为判断矩阵阶层数。

$$\lambda max = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{(BW)_i}{W_i}$$

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$W_i = \frac{\overline{W_i}}{\sum_{i=1}^{n}\overline{W_i}}$$

依据公式求得一致性评价指标 CI、CR，用于衡量各判断矩阵偏离一致性。若 CR<0.1 说明判断矩阵具有一致性。

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}$$

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

平均随机一致性指标 RI 与阶数对应关系见表 23。

表 23　随机一致性指标 RI 与阶数 n 对应关系

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RI	0	0	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49	1.51

一致性检验结果显示，所有判断矩阵的权重值均低于 0.1，满足检验标准，可以继续执行权重分析，具体结果见表 24。

表 24　特征向量、CI、CR 等结果

组别	λ_{max}	特征向量w_i	n	CI	RI	CR	一致性检验结果
A	4.02	0.419；0.219；0.151；0.067	4	0.007	0.9	0.008	符合
S	4.04	0.573；0.190；0.178；0.060	4	0.013	0.9	0.014	符合
W	4.03	0.657；0.142；0.069；0.132	4	0.010	0.9	0.011	符合
O	4.03	0.572；0.166；0.194；0.068	4	0.010	0.9	0.011	符合
T	4.04	0.587；0.231；0.123；0.060	4	0.013	0.9	0.014	符合

4.各层次指标综合强度计算

通过专家咨询法评估 SWOT 各指标实际强度，收集行业专家、学者和工作人员的意见。采用加权几何平均值计算指标实际强度，结合层次排名权重得出最

终综合强度。优势和机遇的取值范围是 0-5，劣势与挑战的取值范围是 0-5，如表 25 所示。

表 25　智慧“无废城市”SWOT 评价指标综合强度

SWOT	评价指标	层次总排名权重	实际强度	综合强度	排序
优势 S	设施布局更合理S_1	0.573	4.5	2.578	2
	操作流程更便捷S_2	0.190	4.0	0.760	4
	信息反馈更及时S_3	0.178	3.8	0.676	6
	设备维护响应快S_4	0.060	3.5	0.210	8
劣势 W	分类投放不精准不方便W_1	0.657	-4.0	-2.628	15
	运输过程有泄漏与异味W_2	0.142	-3.5	-0.500	12
	设施容量不足能力有限W_3	0.069	-3.0	-0.207	10
	处理过程产生环境污染W_4	0.132	-3.8	-0.502	13
机遇 O	智能识别垃圾分类，提升分类准确率O_1	0.572	4.8	2.746	1
	全程监控垃圾处理，分析数据助决策O_2	0.166	4.2	0.697	5
	运用物联网技术，优化垃圾收运流程O_3	0.194	4.0	0.776	3
	借助人工智能，预测垃圾产量来规划O_4	0.068	3.6	0.245	7
挑战 T	个人身份信息泄露T_1	0.587	-4.5	-2.642	16
	行为数据信息暴露T_2	0.231	-4.0	-0.924	14
	数据存在违规使用T_3	0.123	-3.5	-0.431	11

总体上，智慧“无废城市”战略受“智能识别垃圾分类，提升分类准确率”影响最大（2.642），而“数据隐私政策不透明”带来的负面影响最小（-0.180）。优势

方面，“设施布局更合理”是关键，而“分类投放不精准不方便”是主要劣势。外部机遇以“智能识别垃圾分类”为最大，而应对“个人身份信息保障”增强是最大挑战。

5.各层次指标组合权重计算

将评价指标单排序权重与 S、W、O、T 组间判断矩阵权重相乘，可以得到各层次指标总权重及其排序（如表 26）。其中，优势因素的层次排名权重相对较高，挑战因素的总权重较低。在优势组中，“设施布局更合理”权重最高，为 0.281；在劣势组中，“分类投放不精准不方便”权重次之；挑战组中“数据隐私政策不透明”的权重最小，仅为 0.004。

表 26　各层次指标总权重及排序

目标	一级准则层	组内权重	二级准则层	组内权重	组合权重	排序
智慧“无废城市”SWOT矩阵分析	优势 S		设施布局更合理S_1	0.573	0.281	1
			操作流程更便捷S_2	0.190	0.093	3
			信息反馈更及时S_3	0.178	0.087	4
			设备维护响应快S_4	0.060	0.029	10
	劣势 W		分类投放不精准不方便W_1	0.657	0.191	2
			运输过程有泄漏与异味W_2	0.142	0.041	6
			设施容量不足能力有限W_3	0.069	0.020	12
			处理过程产生环境污染W_4	0.132	0.038	8
	机遇 O		智能识别垃圾分类，提升分类准确率O_1	0.572	0.086	5
			全程监控垃圾处理，分析数据助决策O_2	0.166	0.025	11
			运用物联网技术，优化垃圾收运流程O_3	0.194	0.029	9
			借助人工智能，预测垃圾产量来规划O_4	0.068	0.010	14
	挑战 T		个人身份信息泄露T_1	0.587	0.039	7
			行为数据信息暴露T_2	0.231	0.015	13
			数据存在违规使用T_3	0.123	0.008	15
			数据隐私政策不透明T_4	0.060	0.004	16

（六）确定发展战略四边形

1.SWOT 矩阵组间总强度

分别将各组内指标综合强度相加，得 SWOT 各组总强度如下：

总优势强度 S=2.578+0.760+0.676+0.210=4.224

总劣势强度 W=（-2.628）+（-0.500）+（-0.207）+（-0.502）=-3.837

总机遇强度 O=2.746+0.697+0.776+0.245=4.464

总挑战强度 T=（-2.642）+（-0.924）+（-0.431）+（-0.180）=-4.177

浙江省智慧“无废城市”发展优势大于劣势，机遇与挑战相近。

2.战略重心与战略类型

以优势、劣势、机遇和挑战为坐标轴，通过各组总强度定位，绘制战略四边形（图 33）。战略四边形的重心 P(0.387,0.287)位于 SO 开拓型战略区。

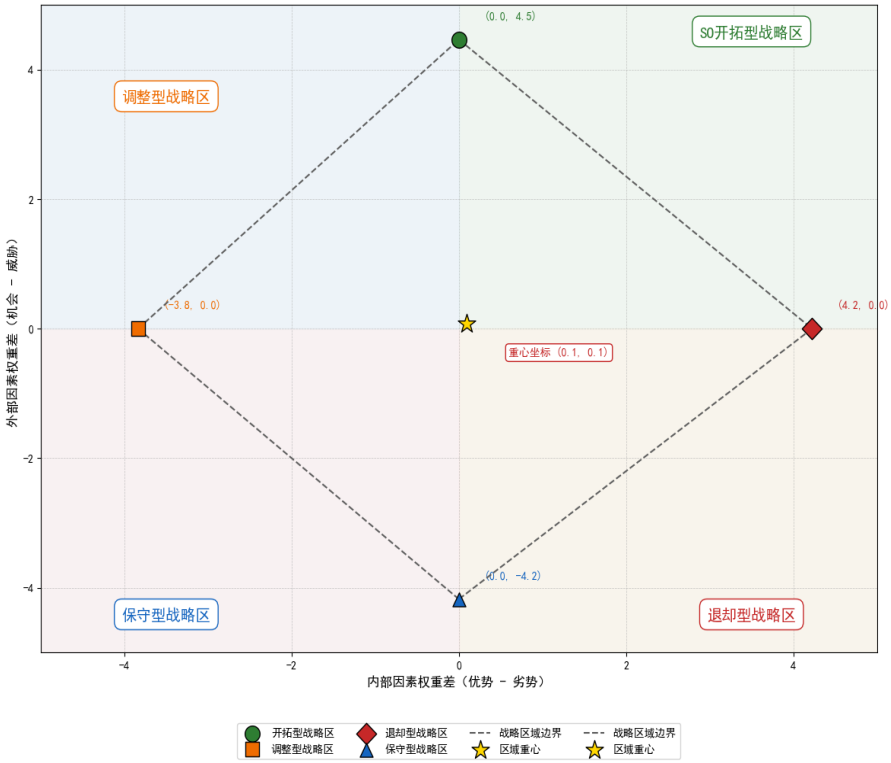


图 33AHP—SWOT 战略重心分布与类型标识图

3.战略方位角与战略强度系数

智慧“无废城市”发展战略强度 U 为 18.854，负强度 V 为 16.037，方位角 θ 为 67.2 度,战略强度系数 p 为 0.541>0.5。智慧“无废城市”发展战略模型形成了以方位角 θ 模为 p 的战略向量（2.817，34.891），如图 34。

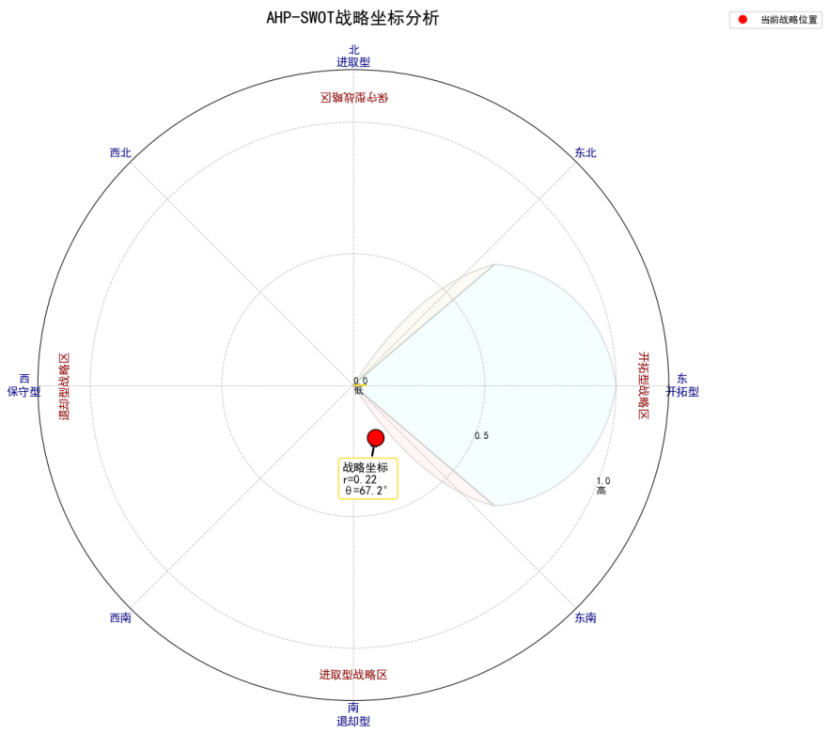


图 34　AHP-SWOT 战略坐标分析

二、基于 CCSI 模型的智慧“无废城市”建设满意度分析

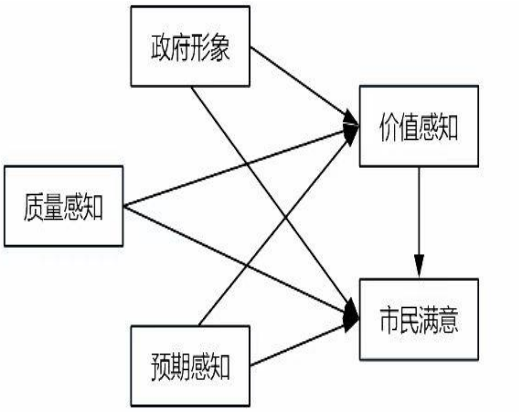
（一）模型介绍

中国顾客满意度指数模型（CCSI 模型）是在 ACSI 模型基础上结合中国消费情境优化的顾客满意度评估体系。该模型认为，价值感知由质量感知、预期质量和政府形象共同决定,同时用户满意度和经济回报率之间的正相关关系，模型展示了变量间的层级递进关系，揭示了消费者行为决策的内在机制。

本调查项目基于 CCSI 模型，通过构建结构方程模型，分析智慧“无废城市”建设满意度的影响因子。满意度通过质量感知、预期质量、政府形象和价值感知四个方面体现，公众忠诚由公众满意度体现。项目采用线性结构方程模型，表示观测变量与潜变量之间的关系以及各潜变量之间的关系。利用 R 语言进行模型拟合，检查修正指数（MI），根据 MI 值逐步添加残差协方差关系，删除不显著的路径系数（p>0.05），并可视化修正后的模型路径图，建立智慧“无废城市”建设满意度的结构方程模型。

通过结果分析，探究各潜变量之间关系，揭示了市民满意度形成机制，为优化政策和提升公众参与提供了科学依据，助力智慧“无废城市”的高质量发展。（表 27）

表 27　基于 CCSI 模型的结构路径图和基本路径假设

基于 CCSI 模型的结构路径图	基本路径假设
	质量感知对价值感知有路径影响 预期感知对价值感知有路径影响 政府形象对价值感知有路径影响 价值感知对公众满意又路径影响 质量感知对公众满意又路径影响 预期感知对公众满意又路径影响 政府感知对公众满意又路径影响

（二）SEM 模型构建

假设指标之间不存在多重共线性，确定结构方程模型如图 35 所示：

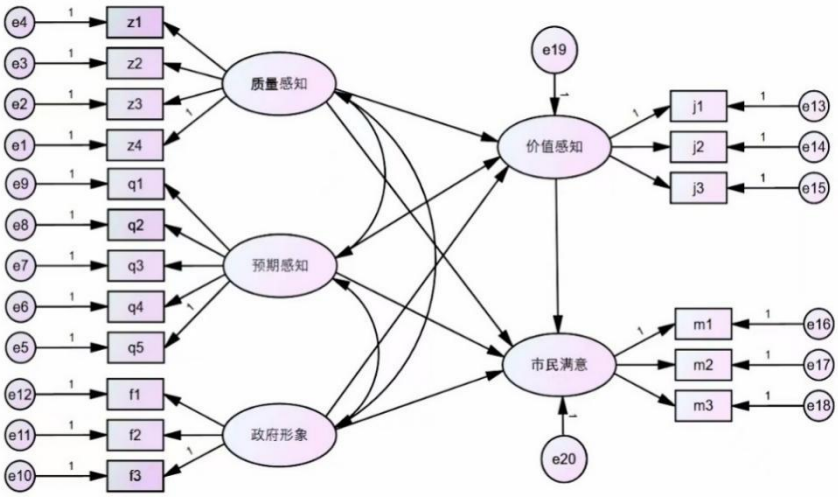


图 35 初步路径图

通过最大似然估计方法运行得到模型路径（图 36），同时返回标准化回归系数，如表 28 所示：

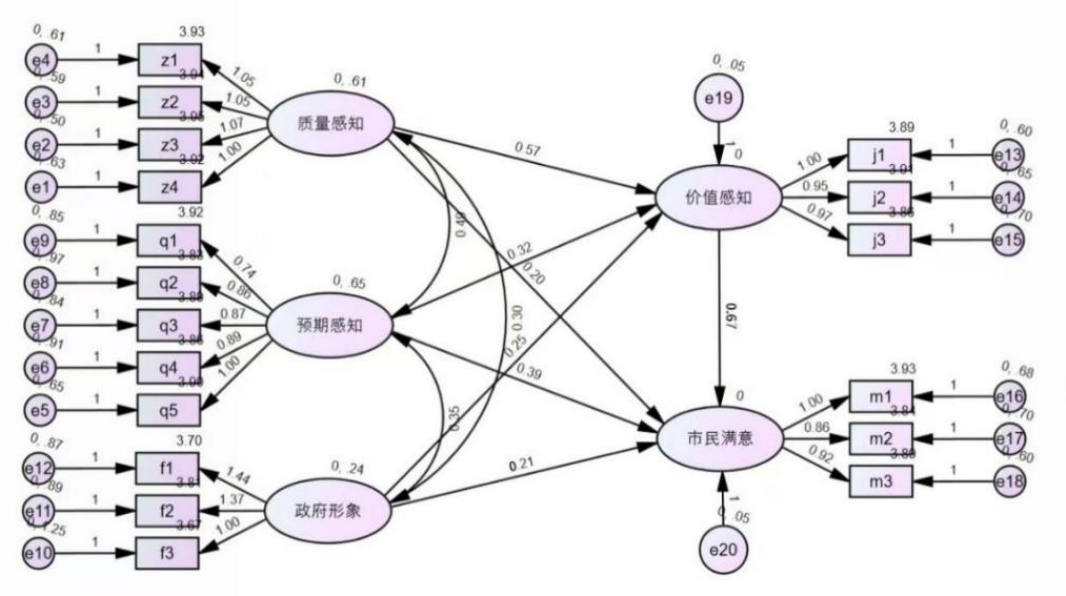


图 36 模型路径图

表 28 标准系数回归表

变量名称	标准化路径系数估计
价值感知 ← 质量感知	0.57
价值感知 ← 预期感知	0.32
价值感知 ← 政府形象	0.25
市民满意 ← 质量感知	0.20
市民满意 ← 预期感知	0.39
市民满意 ← 政府形象	0.21
市民满意 ← 价值感知	0.67

模型拟合结果如表 29 所示，模型表现出良好的拟合优度。

表 29　模型拟合结果

拟合统计值	所得数值	参考值
NFI：规范拟合指数	0.938	＞0.9，越接近 1 越好
IFI：用自由度调整后的 NF	0.977	＞0.9
RFI：相对拟合指数	0.924	＞0.9
CFI：比较拟合指数	0.977	＞0.9，越接近 1 越好
RMSEA：近似误差的均方根	0.034	＜0.08，越小越好

路径参数结果如表 30。

表 30　SEM 路径系数估计表

变量关系	Estimate	S.E.	C.R.	P Label
价值感知 ← 质量感知	0.570	0.100	5.681	***
价值感知 ← 预期感知	0.318	0.157	2.023	0.043
价值感知 ← 政府形象	0.25	0.298	0.840	0.401
市民满意 ← 质量感知	0.204	0.281	0.725	0.468
市民满意 ← 预期感知	0.395	0.260	1.517	0.129
市民满意 ← 政府形象	0.214	0.187	0.923	0.026
市民满意 ← 价值感知	0.67	0.455	0.822	0.311
设施布局合理 ← 质量感知	1.055	0.076	13.950	***
操作便捷性 ← 质量感知	1.049	0.075	14.051	***
信息反馈及时性 ← 质量感知	1.074	0.073	14.642	***
设备维护响应速度 ← 质量感知	1.000			
智能垃圾分类识别 ← 预期感知	0.736	0.070	10.541	***
实时监控和数据分析 ← 预期感知	0.859	0.077	11.140	***
积分奖励和追溯系统 ← 预期感知	0.870	0.074	11.762	***
优化垃圾收集与运输 ← 预期感知	0.890	0.076	11.653	***
预测垃圾产生量 ← 预期感知	1.000			
政策制定 ← 政府形象	1.000			
执行效率 ← 政府形象	0.951	0.069	13.798	***
宣传教育 ← 政府形象	0.971	0.071	13.660	***
导致环境污染 ← 价值感知	0.951	0.069	13.798	***
设施设备容量不足 ← 价值感知	0.971	0.071	13.660	***
资源化利用 ← 价值感知	1.000			
总体满意度← 市民满意	1.000			***
数字技术运用对市民参与度影响← 市民满意	0.863	0.074	11.703	***
垃圾分类开展情况←市民满意	0.918	0.073	12.527	***

第五章 智慧“无废城市”建设发展提升路径分析

一、基于 NSGA-III 算法的智慧“无废城市”成效评估

（一）模型选取

NSGA-III 是一种基于遗传算法的多目标优化算法，通过基于参考点的选择机制，引导解集向帕累托前沿均匀分布，避免算法陷入局部搜索，从而兼顾了优化结果的收敛性和多样性，提高了优化效率。主要步骤包括初始化种群、快速非支配排序、参考点选择和交叉变异算子。算法步骤如图 37 所示。

图 37 算法步骤

（二）多目标优化模型构建

综合考虑数据可获性和变量的一致性等因素，研究共收集了杭州市、宁波市、绍兴市、金华市建设“无废城市”的数据，对智慧“无废城市”管理目标达成情况进行评估与优化，对前景进行分析。

1.决策变量

“无废城市”评价体系框架，基于城市生活源、工业源、建筑源、农业源四大类固体废物，确定优化对象为 10 类决策变量，其定义见表 31。其中，生活源、工业源、建筑源、农业源产生的固体废物总量分别定义为 A1、A2、A3、A4 即：

$$A1=X1+X2+X3$$
$$A2=X4+X5+X6$$
$$A3=X7+X8$$
$$A4=X9+X10$$

表 31　优化对象

类别	决策变量	说明	决策变量	说明
生活垃圾	A1	垃圾分类不明确，难以正确分类	A2	垃圾分类回收设施不足
	A3	垃圾回收设施异味大，周围环境脏乱差		
工业废弃物	A4	收集运输效率低下	A5	存储不当导致二次污染
	A6	公众信息不透明		
建筑废弃物	A7	成分识别困难，难以分类	A8	体积大、运输处理效率低
农业废弃物	A9	废弃物收集分散，成本高	A10	季节性处理能力波动

2.目标函数

表 32　相关目标

优化目标	问卷依据	核心变量及关联逻辑
目标 1：垃圾分类准确率	问题 25、26（分类效果评分）	设施布局密度、技术覆盖率、责任分配比例
目标 2：隐私风险最小化	问题 16（隐私担忧评分）	数据采集频率、隐私政策透明度
目标 3：公众参与度	问题 19（积极性评价）、问题 22	推广手段多样性、积分奖励系统评分
目标 4：资源利用效率	问题 23（垃圾量变化）、问题 24	垃圾减量率、回收设施维护效率

基于问卷关键问题，将四个优化目标（表 32）转化为数学表达式（表 33）：

表 33 优化目标数学表达式

最大化垃圾分类准确率	最小化隐私风险	最大化公众参与度	最大化资源利用效率
$f_1 = w_1 \cdot S_{布局} + w_2 \cdot C_{技术} + w_3 \cdot R_{政府}$	$f_2 = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{4} Dj$	$f_3 = \sum_{i=1}^{n} P_i \cdot x_i + \beta \cdot S_{积分}$	$f_4 = \Delta Q_{垃圾}/\Delta T + \alpha \cdot M_{维护}$
$S_{布局}$：对设施布局合理性评分 $C_{技术}$：垃圾分类技术覆盖率 $R_{政府}$：政府责任分配比例 w_1, w_2, w_3,：权重系数，通过数据回归分析确定。	D_j：公众对 4 个隐私维度的担忧评分 N=4：隐私维度总数。	Pi:各推广手段的覆盖率（如媒体推广被选中的比例） Xi:推广手段权重 $S_{积分}$:积分奖励系统期待值，β 表示积分系统对参与度的调节权重。	$\Delta Q_{垃圾}$：近三年垃圾量变化 ΔT：时间跨度（固定 3 年） $M_{维护}$：设备维护响应速度评分 α：调节系数，平衡垃圾减量与维护效率的贡献。

（三）约束条件

1.多目标整合

在 NSGA-III 中，各目标函数需独立计算，通过非支配排序寻找帕累托最优解。定最大化目标为 f1、f2、f3，最小化目标为 f。

2.约束条件

责任分配约束：

$$R_{政府} + R_{企业} + R_{居民} = 1$$

成本约束：

$$\sum_{i=1}^{n} x_i \cdot c_i \leq C_{max}$$

ci 表示各推广手段的预估成本。

基础设施容量约束：S 容量≥0.6(评分≥3 分视为达标)。

（四）模糊 C 均值聚类函数筛选

由于 NSGA-III 算法产生的解集由一系列非支配解构成，因此需要通过聚类。

算法助力优选决策方案。拟利用模糊 C 均值聚类函数对优化帕累托解集进行筛选，依据样本数据相似度对帕累托前沿进行聚类分析，形成最终决策方案。

1.模糊 C 均值聚类函数

模糊 C 均值聚类函数是一种最小化目标函数的迭代算法。其中目标函数为：

$$J = \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{C} u_{ij}^{m} \left\| x_i - v_j \right\|^2$$

U_{ij}表示样本 i 对聚类 j 的隶属度，V_j表示聚类 j 的中心向量。m 为模糊指数（经检验 m＝2 时算法稳定收敛到局部最优解，目标函数的数学性质得到保证）。

2.变量权重分配

根据目标重要性分配权重向量 W=[W_1, W_2, W_3, W_4]，例如：W_1=0.3，W_2=0.3，W_3=0.2，W_4=0.2（假设分类与资源效率优先）。加权距离计算：

$$\left\| x_i - v_j \right\|^2 = \sum_{k=1}^{4} w_k \cdot (x_{ik} - v_{jk})^2$$

3.聚类数目（C 值）确定

①肘部法则

计算不同 C 值的聚类目标函数值 ij，选择拐点。

②轮廓系数

最大化类内相似度与类间分离度的比值，设定 C=3，代表三种典型优化方向（图 38）：

图 38 三种优化方向

（五）聚类流程与结果

初始化聚类中心 v_j，迭代更新隶属度 u_{ij} 和中心 v_j，直至收敛，输出隶属度矩阵和聚类中心。**进行聚类特征分析**（表 34），得到三种优化方向散点图（图 39）、智慧“无废城市”典型优化方向三维分布（图 40）、交互式三维优化方向（图 41）：

表 34　聚类特征分析

聚类	特征	优化方案
高效分类 低风险型	垃圾分类评分>0.8，隐私风险<0.3	推广现有智能设备，扩大覆盖区域
低参与-高资源型	公众参与度<0.4，资源效率>0.7	引入积分奖励系统，优化收集频次
高风险 低效型	隐私风险>0.6，分类评分<0.4	升级隐私政策透明度，增加设施密度

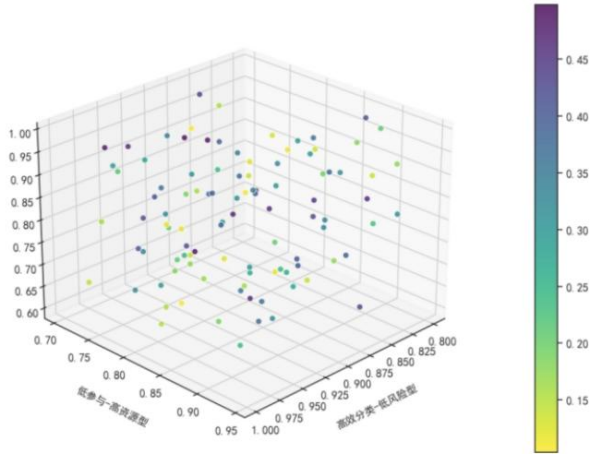


图 39 三种优化方向散点图

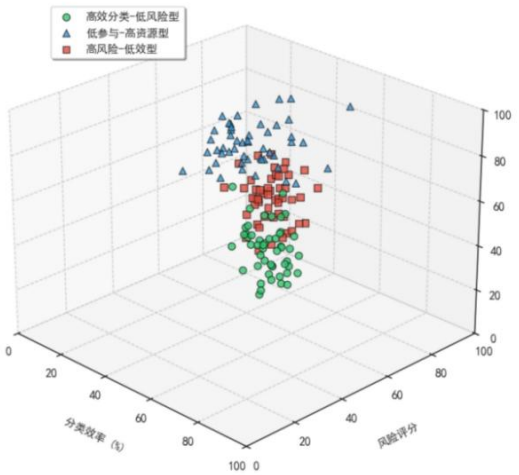


图 40 智慧“无废城市”典型优化方向三维分布

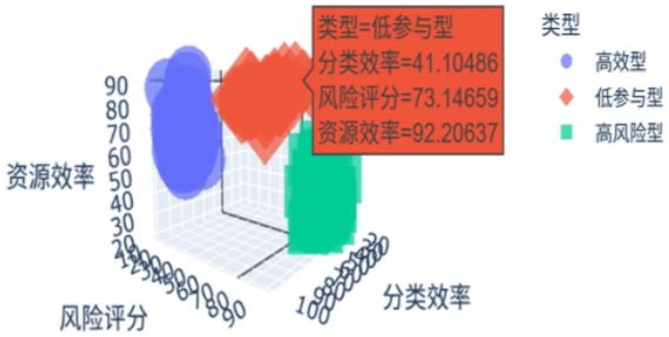


图 41 交互式三维优化方向

模型输入条件

为科学客观地评估浙江省四市智慧“无废城市”建设成效及前景，模型研究基于以下假设：①短期内浙江省杭州、宁波、绍兴、金华市的智慧“无废城市”实施政策不会发生大的调整变化。②模型中所涉及的外生变量，即在模型条件下相关数据的变化情况也相应延续了历史数据趋势。

二、智慧“无废城市”发展策略的博弈分析

（一）模型介绍

博弈分析法研究“无废城市”与“智慧数字”发展问题时，从各方利益主体博弈的角度入手。先定性分析“无废城市”与“智慧数字”建设的主要利益主体及其关系，再利用三方博弈模型定量分析政府、企业和公众的策略选择和期望收益，找出利益均衡条件。

（二）智慧“无废城市”建设发展前景

智慧“无废城市”建设前景体现在多个方面（1）物联网（IoT）、人工智能等数字技术的应用能够加速供应链数字化转型（2）建立基于供应商和产品可追溯性的网络技术平台，改善供应链环境可持续性（3）数字技术与生产、经营融合，推动智慧“无废城市”建设向绿色化科技化转变（4）加强循环创新使用，提高资源利用效率，激发资源活力，推动科学化、数字化、智慧化发展。

1.博弈三方的设定

假设博弈三方分别为**政府、企业和公众**，分析三方在智慧无废城市建设中的利益诉求、行为策略及互动关系，探讨如何通过制度设计和激励机制推动三方合作，为智慧无废城市建设提供理论支持。

2.三方成本收益分析

由于政府参与智慧“无废城市”建设的政策资金越多，智慧“无废城市”建设越有成效，在智慧“无废城市”建设的三方博弈中，政府、企业和公众的行为可以通过博弈论中的纳什均衡来分析（表 35）。

表 35　模型符号说明

符号	符号含义
x	政府制定智慧“无废城市”政策的概率 x∈ (0,1)
y	企业积极相应政策的概率 y∈ (0,1)
z	公众参与“无废城市”建设的概率 z∈ (0,1)
F	企业不履行政策时的罚款
Se	企业履行政策时的补贴
Sf	公众参与“无废城市”建设的补贴
Rf	公众正常生活的收益
Cf	公众帮助政府监督的成本
Ug	政府的收益
Ue	企业的收益
Uf	公众的收益
Ag	政府因企业和公众参与而获得的环境收益系数
Bg	政府制定智慧“无废城市”建设政策的成本系数
Ae	企业因政府政策和公众参与而获得的市场收益系数
Be	企业履行政府“智慧”无废城市“建设的成本系数
Af	公众因政府政策和企业参与而获得的环境收益系数
Bf	公众参与智慧”无废城市“建设的成本系数

3.三方收益矩阵

表 36　三方博弈矩阵表

博弈方			公众	
			参与（z）	不参与（1-z）
政府	制定政策（x）企业	积极响应（y）	$\begin{bmatrix} Ag-Bg-Se-Sf \\ Ae-Be+Se \\ Af-Bf+Sf-Cf \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -Bg-Se \\ -Be+Se \\ Af+Rf \end{bmatrix}$
		不响应（1-y）	$\begin{bmatrix} -Bg+F-Sf \\ Ae-F \\ -Bf+Sf-Cf \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -Bg+F \\ -F \\ Rf \end{bmatrix}$
	制定政策（1-x）企业	积极参与（y）	$\begin{bmatrix} Ag \\ -Be \\ -Bf \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ -Be \\ Rf \end{bmatrix}$
		不参与（1-y）	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -Bf \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ Rf \end{bmatrix}$

（三）纳什均衡选择最优策略

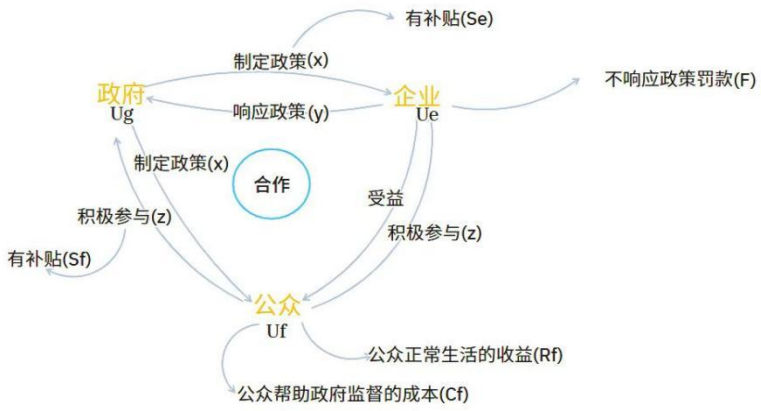


图 42 纳什均衡选择最优策略

纳什均衡要求每个参与者在给定其他参与者策略的情况下，选择最优策略（图 42）。因此，需要满足以下条件：

政府收益：

$$Ug=yzAg-xBg+F(1-y)x-xySe-xzSf$$

企业收益：

$$Ue=xzAe-yBe+xySe-F(1-y)x$$

公众收益：

$$Uf=xyAf-zBf+xzSf+Rf(1-z)-xzCf$$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial Ug}{\partial x}=0 \\ \dfrac{\partial Ue}{\partial y}=0 \\ \dfrac{\partial Uf}{\partial z}=0 \end{cases}$$

解得,$z=\frac{Be-(Se-F)Sg}{xAe}$,$y=\frac{Bf-(Sf-Cf)Sg+Rf}{xAf}$,然后即可得到关于 x 的非线性方程,$xzAg-Bg+F(1-x)-ySe-zSf=0$。纳什均衡点的求解揭示了政府、企业和公众在智慧无废城市建设中的最优策略组合。为实现均衡，政府需要合理设计罚款和补贴机制，企业需要权衡履行政策的成本和收益，公众则需要计算参与和监督的收益与成本。推动智慧“无废城市”建设高效发展。

（四）现实仿真分析

浙江注重顶层设计和系统布局，建立贯通上下的组织架构和推进机制，推动生产方式与生活方式绿色、低碳、循环、可持续发展。在全省层面，省财政安排浙江省生态环境保护专项资金 6.97 亿元，支持“无废城市”建设、污染物减排等工作。本小组以智慧“无废城市”建设发展为例，利用 python 进行同数值仿真分析，设置 x=0.75,y=0.6,z=0.5，得到运行效果。

分析结果如下：

随着时间发展，最终市场以政府积极制定政策并提供资金，企业积极响应政策，公众积极参与，智慧“无废城市”建设呈现出高效发展趋势。在此期间，企业激发出创新岗位与技术，更加提高了社会的资源利用率，政府资金以及政策的支持为企业打好基础，为人民带来福祉，鼓励大众参与，以实现智慧“无废城市”建设蓝图。

第六章 案例分析

一、标志性成果——浙江省湖州市数字化平台架构

浙江省湖州市作为“绿水青山就是金山银 ism”理念的发源地，自 2019 年起全面推进“无废城市”建设，目标到 2025 年建成全国示范性“无废城市”。湖州市以数字化管理为核心抓手，构建了覆盖生活垃圾全生命周期的智慧监管体系，通过技术创新与模式优化，推动固体废物源头减量、资源化利用和安全处置，遵循“统一规划、安全可靠、实用先进”原则，功能架构有以下几个亮点：

（一）全流程闭环监管，立体管理立规则

依托“生活垃圾分类智慧综合管理平台”和“易腐垃圾监管信息化平台”，形成“纵向贯通四级、横向协同多部门”的立体化管理网络。通过物联网、GIS 技术和大数据分析，平台实现了生活垃圾从“投放—收集—运输—处置”的全流程追踪，对易腐垃圾专用桶配备电子标签，收运车辆实时读取数据并上传至云端，杜绝了混收、漏收等违规行为。

（二）智慧分析密监测，决策支持速预警

平台整合垃圾分类覆盖率、减量指标、碳排放数据等多维度信息，构建“分类智商”模型。通过动态监测与智能预警，管理者可快速识别薄弱环节。2021 年湖州市生活垃圾清运量同比下降 3.3%，焚烧填埋量较传统模式减少 30%，城镇与农村分类覆盖率均达 100%。

（三）数字赋能政民同，“全域无废”展方向

数字化平台通过数据共享与业务协同，降低了政府监管成本，为企业提供了收运路线优化、设备智能调度等数智化运营方案。湖州市的垃圾分类数字化经验已经推广至全国 1000 余家机构，形成“政府主导、企业参与、公众共建”的共赢模式。“市民服务中心”模块嵌入“码上办”功能，提供预约收运、知识学习、意见反馈等便民服务。居民可通过手机一键查询分类指南或预约大件垃圾回收，有效提升了源头分类积极性。

二、数字智能技术应用固废管理——杭州市探索成效

杭州市经济总量和人口规模均居全国前列，固体废物产生量大，治理任务艰巨，杭州市作为全国“无废城市”建设的先行者，积极探索数字智能技术在固废治理中的应用，通过技术创新和管理优化，取得了显著成效。

（一）推广智能回收平台，固废治理能力显著提升

杭州市开发了“一键上门”回收平台，方便居民和企业进行固废回收。该平台通过物联网技术实现固废的精准分类和高效回收，2023 年，城市社区覆盖率达 95.5%，乡村覆盖率达 63.8%，。通过数字智能技术的应用，杭州市的固废治理能力显著提升。这一举措不仅提升了回收率，还减少了低值废弃物的积压。

（二）智能监控便查处，执法系统遏违法

杭州市建立固废智能监控系统，通过卫星遥感、无人机巡查和智能传感器等技术，实时监测固废的产生、运输和处置情况。2023 年，杭州市利用该系统查处涉工业固废行政处罚案件 65 件，罚款 896.19 万元，有效遏制了违法倾倒行为。

（三）大数据驱动的决策支持

杭州市利用大数据技术整合固废治理的各类信息，建立了固废治理的“一张图”系统。通过数据分析，精准识别固废治理的薄弱环节，为政策制定和资源分配提供科学依据。建立“互联网＋再生资源回收”模式，覆盖率达 95.5%，生活垃圾回收利用率达 65%，废旧农膜回收率达 94.3%，秸秆综合利用率 97.23%。数字智能技术有效提升了资源回收利用率。

（四）数字化平台宣传，公众共创“无废”生活

杭州市通过“无废”宣传矩阵，依托公交地铁、户外大屏等平台，播放公益广告 2 万余次，累计在市级以上媒体开展专题宣传 1100 多次。同时，开发了“无废亚运”小程序，鼓励市民参与垃圾分类和环保行动，形成了全民参与的良好氛围。通过数字化宣传平台，杭州市成功将“无废”理念深入人心，推动了“无废”生活成为时尚。

第七章 结论与建议

一、结论

（一）优势显著需提质，机遇挑战同升级

根据 AHP-SWOT 模型分析，得出以下结论：当前智慧“无废城市”发展优势显著，**设施布局合理、智能技术应用成熟等**是核心优势，为“无废城市”建设提供了坚实基础。但关键短板亟待解决**分类投放精准性不足、设施容量有限等**是主要劣势，直接影响居民参与度和垃圾处理效率。外部仍然存在机遇与挑战，**智能识别技术提升分类准确率**是最大机遇，但**个人隐私泄露风险和数据政策不透明**等问题构成主要挑战。战略四边形重心位于 SO 开拓型区域，有明确战略方向，表明需采取积极策略，依托优势资源把握外部机遇，推动智慧化升级。

（二）设施智用强循环，市民满意有方向

基于 CCSI-SEM 模型对满意度影响路径的分析，本团队发现市民对垃圾分类的满意度受**操作便捷性**（1.074）、**数字化收运需求**（0.890）和**资源化利用**（1.000）影响。**价值感知**对市民满意标准化路径系数（0.67）高。优化设施人性化设计、应用智能收运技术、强化废弃物循环利用是提升满意度的关键。构建"便捷化-数字化-资源化"的综合治理体系是提升垃圾分类市民满意度的有效路径，为推进"无废城市"建设提供了重要的理论依据和实践方向。

（三）分类求准险暗藏，权衡取舍需考量

通过 NSGA-III 模型对于智慧“无废城市”的多目标优化分析可以得知**智能设备覆盖率越高，分类准确率提升越明显，但数据隐私风险同步增加。**资源利用效率与公众参与度呈现正向协同效应。通过积分奖励机制可同时提升资源回收率与居民参与积极性。最优解集中在“高分类准确率-中隐私风险”区间，表明需通过技术优化而非单纯扩大覆盖率来平衡隐私问题。低参与-高资源型解集显示，公众参与不足可通过低成本推广手段（如社交媒体宣传）显著改善。

（四）政商民众同协作，共绘无废智慧城

通过三方演化博弈模型表明，**政府**对制定智慧“无废城市”政策、发放补贴、支持力度与惩罚力度的调整，**企业**响应政策的补贴、不响应政策的罚款，**公众**参与补贴都会影响整个系统的均衡点，其中政府在这个体系中是主导因素政府的积极推广不仅提升了企业的参与意愿，也提升了公众的参与意愿，促进达成政府积极参与推广、企业积极响应、公众积极参与。与此同时，政府公信力也得以大大提升。

二、建议

（一）技术驱动协作优化，构筑和谐安全发展机制

基于 AHP-SWOT 模型分析结果，本研究团队提出以下提升路径：

1. 强化智能技术应用，优化分类体系，推广智能识别设备，完善设施动态管理。加强智能垃圾桶投放，结合 AI 图像识别技术，降低操作难度；利用物联网技术实时监控垃圾容量，优化清运路线，解决“设施容量不足”问题。

2. 筑牢数据安全防线，增强公众信任，制定透明数据政策，技术与管理双保障。明确数据收集与使用规范，定期公开隐私保护措施，减少“信息泄露”担忧。引入区块链技术加密敏感信息，建立第三方数据安全审计机制。

3. 深化试点经验，推动全域覆盖，以点带面推广。动态评估反馈总结杭州、宁波等试点城市的成功经验，逐步向全省推广智慧化垃圾管理方案。定期通过问卷、大数据分析居民满意度，及时调整政策和技术方案。

（二）市民需求为核心，智治三化齐发力

基于 CCSI-SEM 模型的分析结论，本团队提出以下建议：

1. 重点提升操作便捷性，优化垃圾分类设施的人性化设计，简化投放流程，降低市民参与门槛。推广智能感应投放口与语音引导系统，优化设施布局密度，通过 AI 图像识别技术自动判断垃圾类型，减少市民操作复杂度。

2. 加快推进数字化技术应用，建设智能收运系统，通过物联网、智能识别等技术提升收运效率，实时监控垃圾存量并优化收运路线；同时接入城市公共服务系统，实现积分兑换公交卡充值、水电费减免等普惠权益，增强市民获得感。

3. 深化资源化利用体系建设，健全"分类回收再生"全链条。联合再生企业建立再生资源交易平台，实现废弃物资源市场化；社区内设置“旧物改造工坊”，对可回收物进行转化，通过资源再生可视化增强市民价值感知。

4. 配套完善相关政策法规，加强部门协同，通过"便捷化+数字化+资源化"三管齐下，构建智慧高效的垃圾分类治理新模式，持续提升市民满意度，推动"无废城市"建设取得新突破。

（三）技术精进稳隐私，协同增效筑无废

基于 NSGA-III 模型的分析结果，本团队提出以下建议：

1. 优先研发智能设备数据处理技术，减少敏感信息云端传输，提升分类准确率的同时降低隐私泄露风险，同时建立分级数据访问权限制度，确保“高分类准确率-中隐私风险”的策略合理落地。

2. 设计动态积分奖励体系，将资源回收率与居民参与频次挂钩，拓展积分应用场景，形成“分类-奖励-再循环”的正向循环，激活公众长期参与动力。

3. 灵活运用短视频平台与社交媒体，通过趣味化内容传播分类知识，利用低成本社交传播，提升公众关注度与参与意愿，破解“低参与-高资源”矛盾。

（四）政令引领三方聚，无废共治启新章

基于博弈论分析结果，团队提出以下多元协同治理优化建议：

1. 政府主导：完善制度保障与数字治理。政府应完善“无废城市”制度，重点推进“两网融合”标准化建设，制定环卫与再生资源协同规范。升级城市管理平台，整合关键数据，建立动态评估机制。针对区域差异，设立专项补贴基金，推行跨区域“碳积分”制度，促进均衡发展。

2. 企业创新：技术协同与运营优化。企业应聚焦技术创新与模式优化，重点开发智能回收设施。构建相关移动平台和增值服务。同时打通数据壁垒，实现与政府平台实时共享，定期发布资源化报告，增强多方互信。

3. 社区落地：多元参与与智慧应用。社区建立相关环保宣传活动，对接城市管理平台，实现分类质量公示和流向追溯。构建物业、业委会、企业三方协调机制，形成快速响应闭环。通过日常场景渗透环保理念，提升治理效能。

4. 协同机制：长效合作与重点突破。建立常态化协同机制，以季度联席会议为平台，政府统筹行动，突破数字化覆盖窄和老年群体参与少等瓶颈。明确主体权责边界和协作方式，形成"政府搭台、企业赋能、社区落地"治理生态（图 43）。

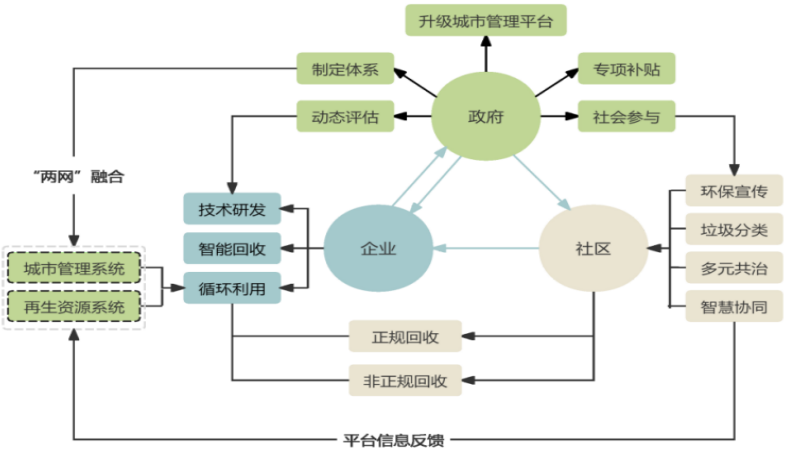


图 43 智慧“无废城市”多元协同治理模式

（五）市民参与多方向，数智邻距筑无废

基于上述结论，本研究团队再次提出以下关于市民参与的优化建议：

1. 数字化参与渠道的构建与利用。智慧社区协同网络为市民参与"无废城市"建设提供了多元化的数字接口。研究表明，通过社区 App 平台的"无废信息查询"功能，市民可实时获取垃圾分类政策更新和资源回收信息，利用"绿色快捷通道"完成垃圾分类投放，同时通过"民意反馈"模块提出建设性意见，形成双向互动的参与模式。

2. 碳积分体系的参与策略。市民应当及时注册个人碳账户，系统记录日常环保行为，并积极关注积分商城的福利兑换，将环保实践转化为实际收益。同时，定期查阅"奖惩公开"栏目有助于借鉴优秀案例经验，进一步提升参与质量。

3. 社区网络的深度融入。社区作为"两网融合"的终端节点，其组织效能对居民参与度具有重要影响。市民可以积极参与"环保+"主题工作坊，加入再生资源回收志愿者队伍，并在邻里间传播"无废城市"理念，共同培育社区环保文化氛围。

4. 日常环保行为的规范化。日常环保行为的规范化是智慧"无废城市"建设的基础环节。市民应当严格执行分类标准，关注有害垃圾的特殊处理要求，同时减少一次性用品使用，选择可循环替代品，并定期参与社区组织的旧物回收活动，共同促进资源的循环利用。（图 44）

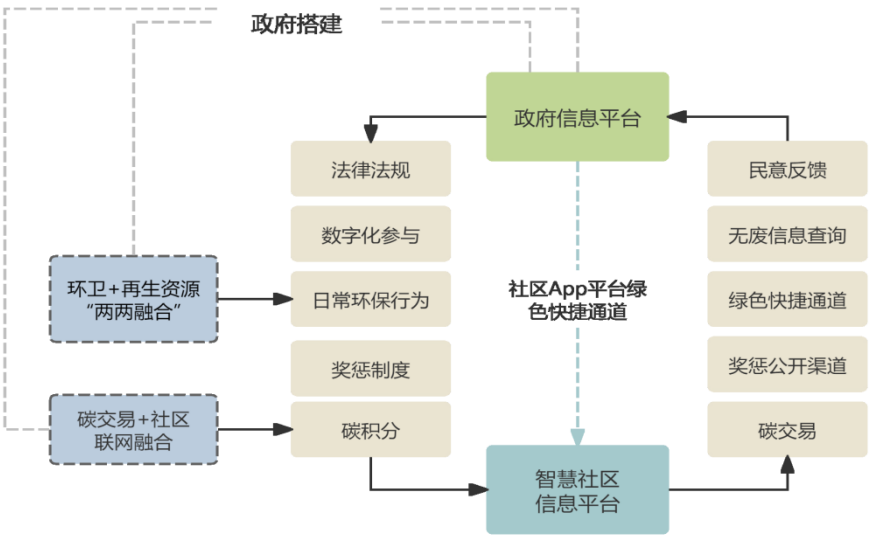


图 44 智慧"无废城市"市民参与治理网络构建